

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

云齿通系统

系统分析与设计报告

项目名称	云齿通系统
学生姓名	左金灵
专业班级	信管 T2401
学号	8102240212
指导教师	毕文杰教授

2026 年 10 月

目录

1 愿景 **1**

2 业务建模 **2**

2.1 业务用例图 2

2.2 业务序列图 3

2.2.1 接诊与诊疗 3

2.2.2 收费结算 8

2.2.3 回访与会员服务 12

3 需求 **16**

3.1 系统用例图 16

3.2 系统用例规约 18

3.2.1 DenUC001 提交小程序回访反馈 18

3.2.2 DenUC002 自主查询会员余额与积分 19

3.2.3 DenUC003 线上提交预约申请 20

3.2.4 DenUC004 自助线上发起支付 21

3.2.5 DenUC005 生成电子收据 22

3.2.6 DenUC006 代为查询会员积分 23

3.2.7 DenUC007 复诊预约创建 24

3.2.8 DenUC008 VIP 电话回访结果登记 25

3.2.9 DenUC009 维护医生排班与号源 26

3.2.10 DenUC010 预约与牙椅调度维护 27

3.2.11 DenUC011 耗材消耗登记 28

3.2.12 DenUC012 耗材补货入库操作 30
3.2.13 DenUC013 收费收款登记 31
3.2.14 DenUC014 病历调阅与病历保存 32

4 分析 **34**

4.1 总实体类图 34
4.2 分析类图与分析序列图 35
4.2.1 DenUC001 提交小程序回访反馈 36
4.2.2 DenUC002 自主查询会员余额与积分 37
4.2.3 DenUC003 线上提交预约申请 39
4.2.4 DenUC004 自助线上发起支付 41
4.2.5 DenUC005 生成电子收据 43
4.2.6 DenUC006 代为查询会员积分 45
4.2.7 DenUC007 复诊预约创建 47
4.2.8 DenUC008 VIP 电话回访结果登记 49
4.2.9 DenUC009 维护医生排班与号源 51
4.2.10 DenUC010 预约与牙椅调度维护 53
4.2.11 DenUC011 耗材消耗登记 55
4.2.12 DenUC012 耗材补货入库操作 57
4.2.13 DenUC013 收费收款登记 59
4.2.14 DenUC014 病历调阅与病历保存 61

5 设计 **64**

5.1 建立数据层——类图到关系数据库的映射 64
5.2 数据库表设计总表（表名、主键、外键与约束） 65

1 愿景

云齿通系统面向方寸口腔连锁门诊，目标组织为方寸口腔连锁门诊（东方新城店、藏珑店、北辰三角洲店），设计一套系统供三家分店共同使用，把患者建档、预约挂号、接诊病历、收费结算、耗材库存、跨店档案协同与经营报表整合为一个系统。愿景陈述如下表。

项目	内容
系统	云齿通系统
目标组织	方寸口腔连锁门诊（东方新城店、藏珑店、北辰三角洲店，共 3 家门店）
老大	孙诚院长
目标	1. 缩短患者从预约签到到就诊的候诊等待时间；2. 规范诊疗收费流程，减少漏费、错账；3. 实现诊疗耗材全流程追踪，降低库存短缺与损耗；4. 打通门店数据，实现跨店协同（患者档案互通、价目统一、经营汇总）
度量指标	①月平均候诊时长＝（叫号就诊时刻 − 到店签到时刻）÷ 候诊人次（分钟/人次）；②月度收费差错率＝收费错漏单据 ÷ 月度总诊疗单据；③耗材账实不符率、高值耗材缺货次数；④跨店就诊患者档案复用率＝跨店直接调档人次 ÷ 跨店就诊总人次，以及经营数据日报生成时长
对比时间	2026 年第 3 季度（系统上线前基线）
改进值	①平均候诊时长减少 30% 以上；②收费差错率降低 80%；③耗材账实不符率下降 70%，高值耗材零漏登；④跨店就诊无需重复建档，经营报表从“人工 T+3 汇总”缩短至“次日自动生成”

简要说明：门诊量增长后，预约、接诊、收费与耗材管理仍依赖电话、纸质表格和个人 Excel，数据分散导致撞号、病历难检索、月末对账耗时、库存与效期不可见。云齿通系统按上表四个度量指标验收，把“事后补记”改为“过程记录、实时反馈”。

2 业务建模

2.1 业务用例图

患者为业务执行者；前台导诊、口腔医生为业务工人；牙椅与云齿通系统为业务实体。业务用例共 3 个（接诊与诊疗、收费结算、回访与会员服务），均由患者发起。业务用例图见图1。后续业务序列图中，业务工人以“圆内小人”表示、业务实体以“圆加底线”表示，标签统一按对象写法“: 名称”。

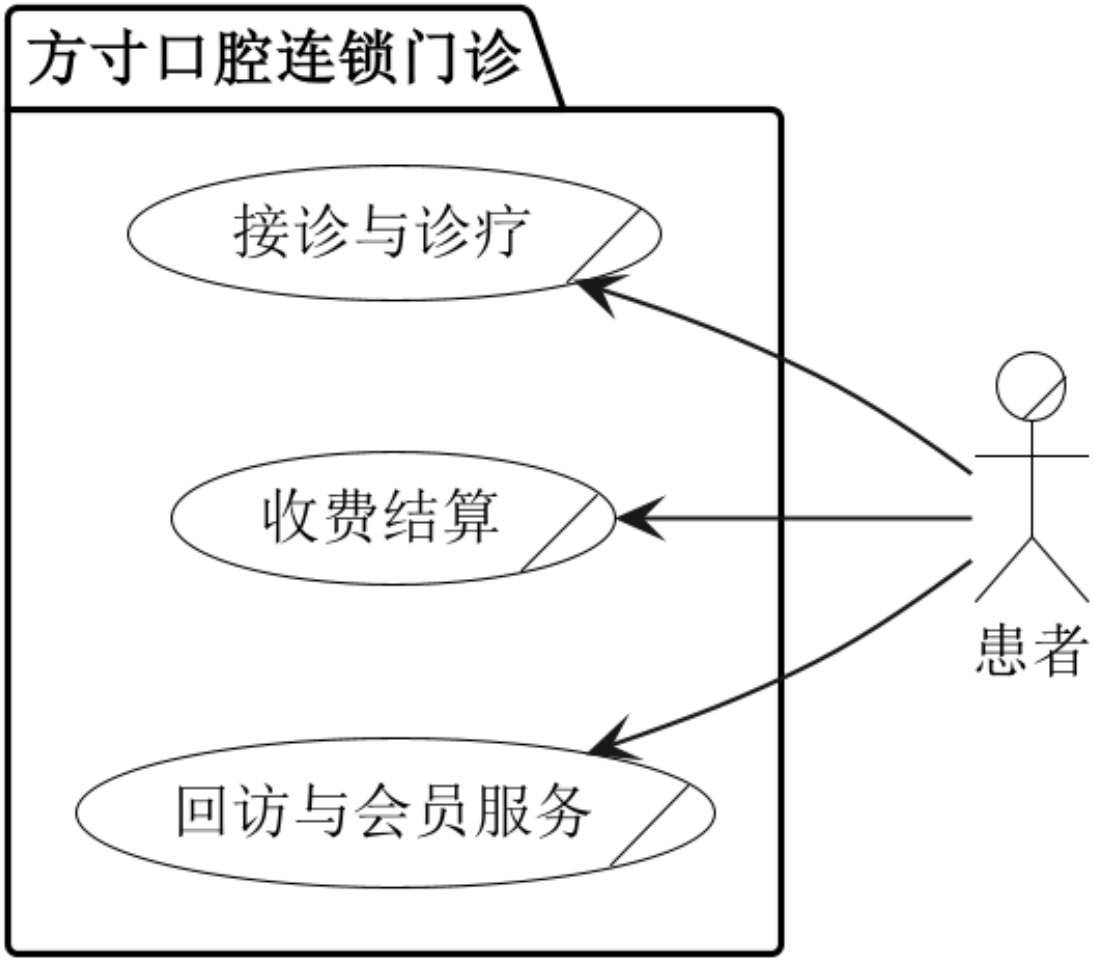


图 1　方寸口腔连锁门诊业务用例图

2.2 业务序列图

下列 3 个业务用例的现状与改进（就诊与诊疗含缺料补货业务子图）。各图严格按现状 → 改进 → 业务子图的顺序排列。

2.2.1 接诊与诊疗

现状

- 预约：患者经美团/抖音/电话预约（电话由患者自述）。
- 报到：前台导诊核对纸质预约单与身份，查询并标记牙椅占用。
- 接诊：医生调取纸质过敏档案后检查；复发/复杂病例查阅纸质病历（他店需电话/微信联系原门店、上报总部并登记台账）。
- 处置：医生告知方案，患者接受后申领耗材、手工登记消耗与预警；实施诊疗、手写病历，最后释放牙椅。

接诊与诊疗现状业务序列图见图2，其中缺料补货处理（业务子图）见图3。

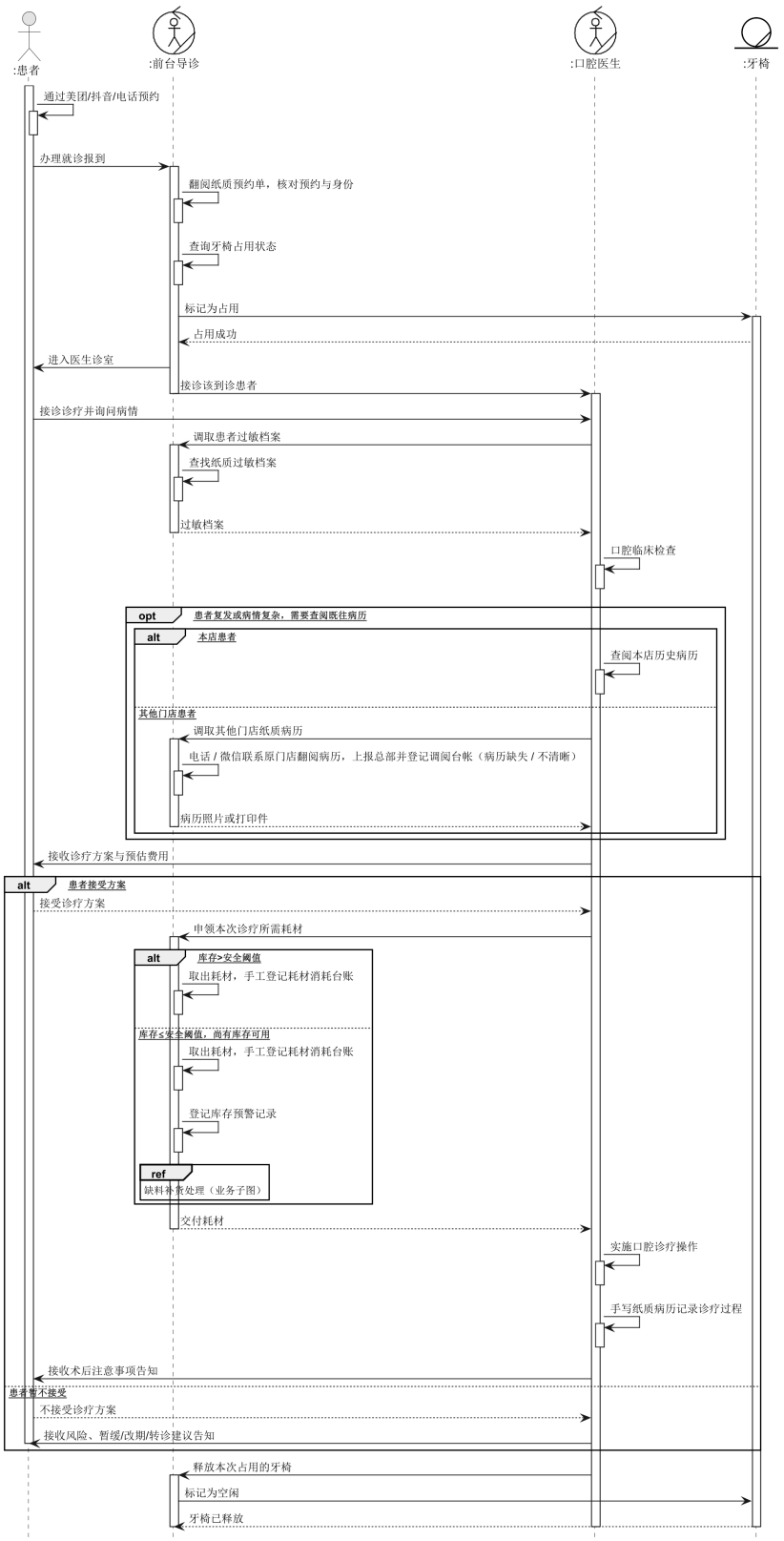


图 2　接诊与诊疗现状业务序列图

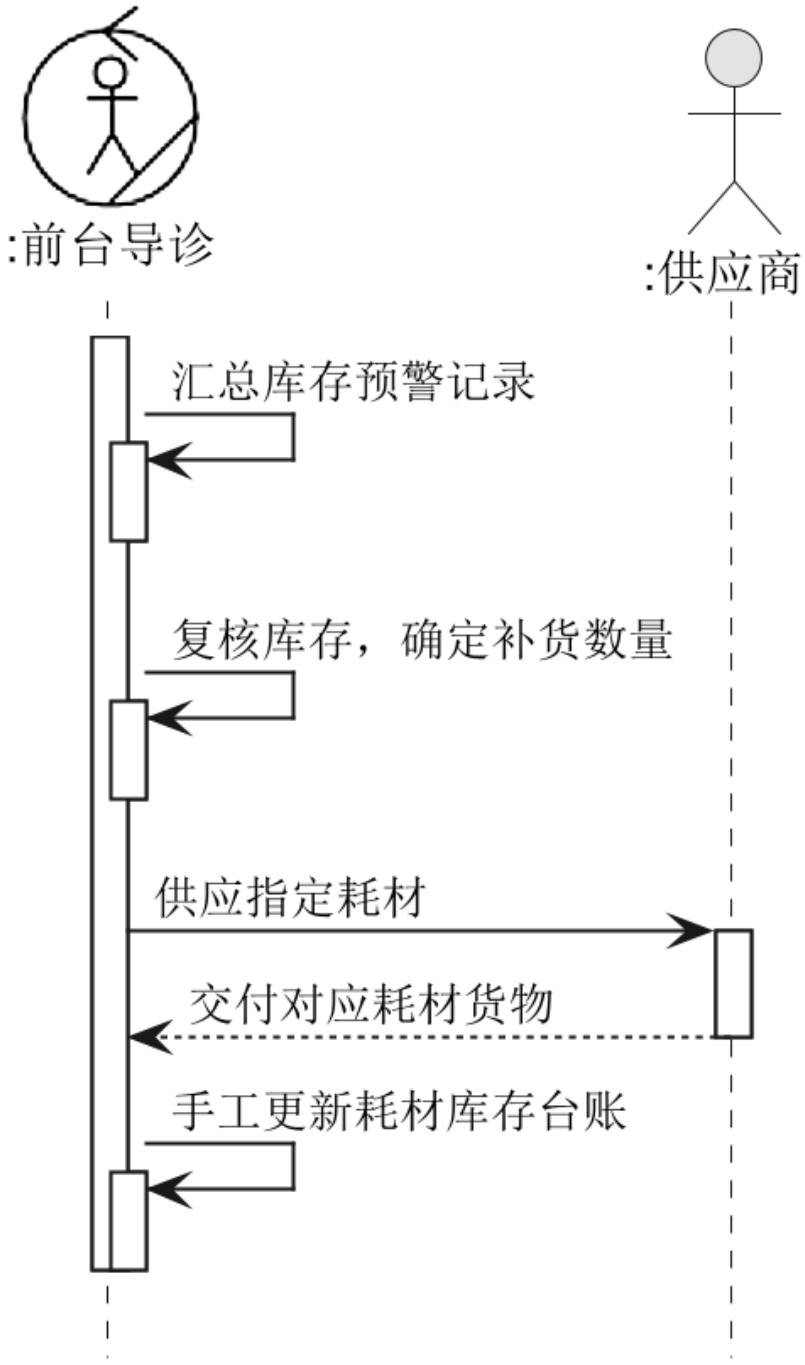


图 3　缺料补货处理（业务子图，现状：纯手工）

改进后

- 预约：小程序提交申请，系统校验号源并保存预约、返回成功通知。
- 报到：系统查询预约与空闲牙椅，将牙椅置为占用。

- 接诊：医生调取电子档案（过敏史/病历/预约），可按需发起跨店只读调阅。
- 处置：前台登记耗材消耗，库存低时系统预警并触发补货子图；医生录入诊疗记录、系统更新病历并生成收费记录；最后释放牙椅。

接诊与诊疗改进业务序列图见图4，缺料补货处理（改进子图）见图5。

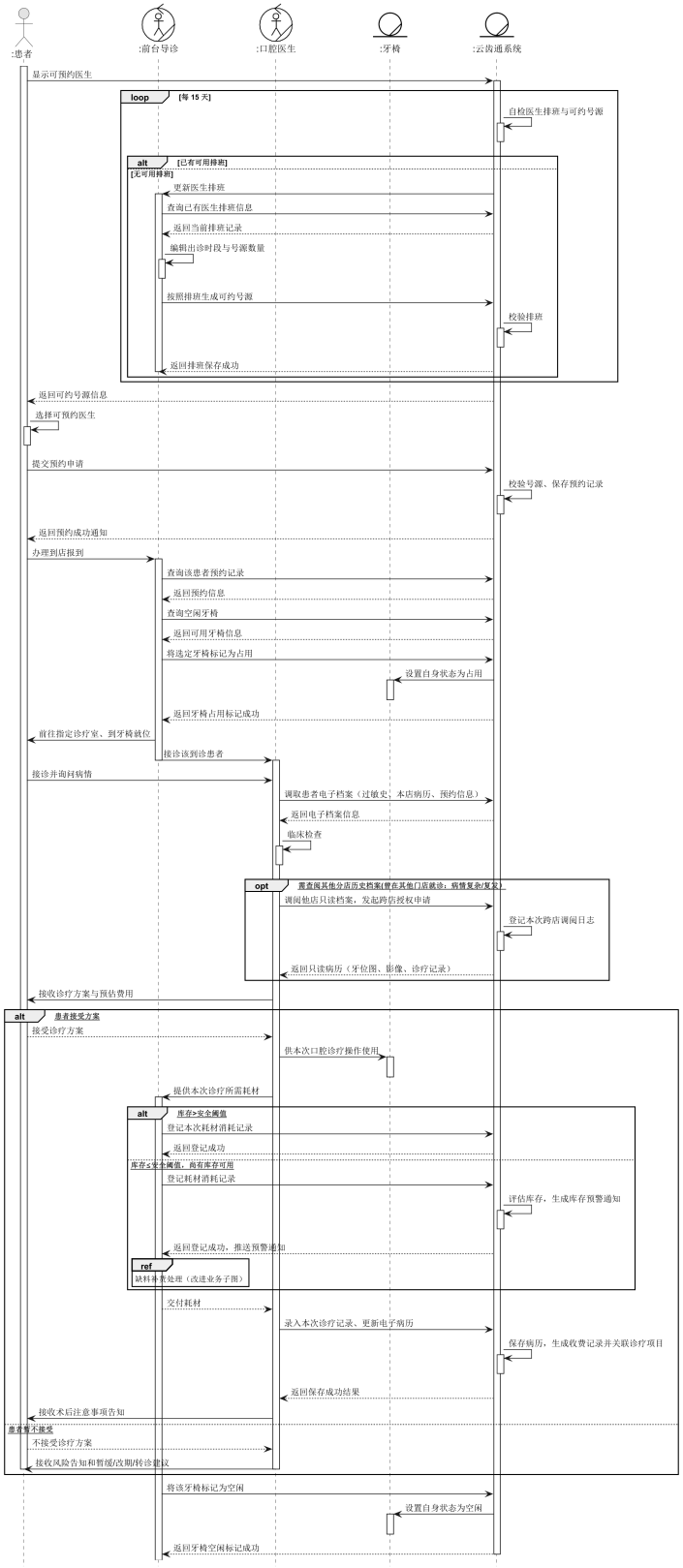


图 4　接诊与诊疗改进业务序列图

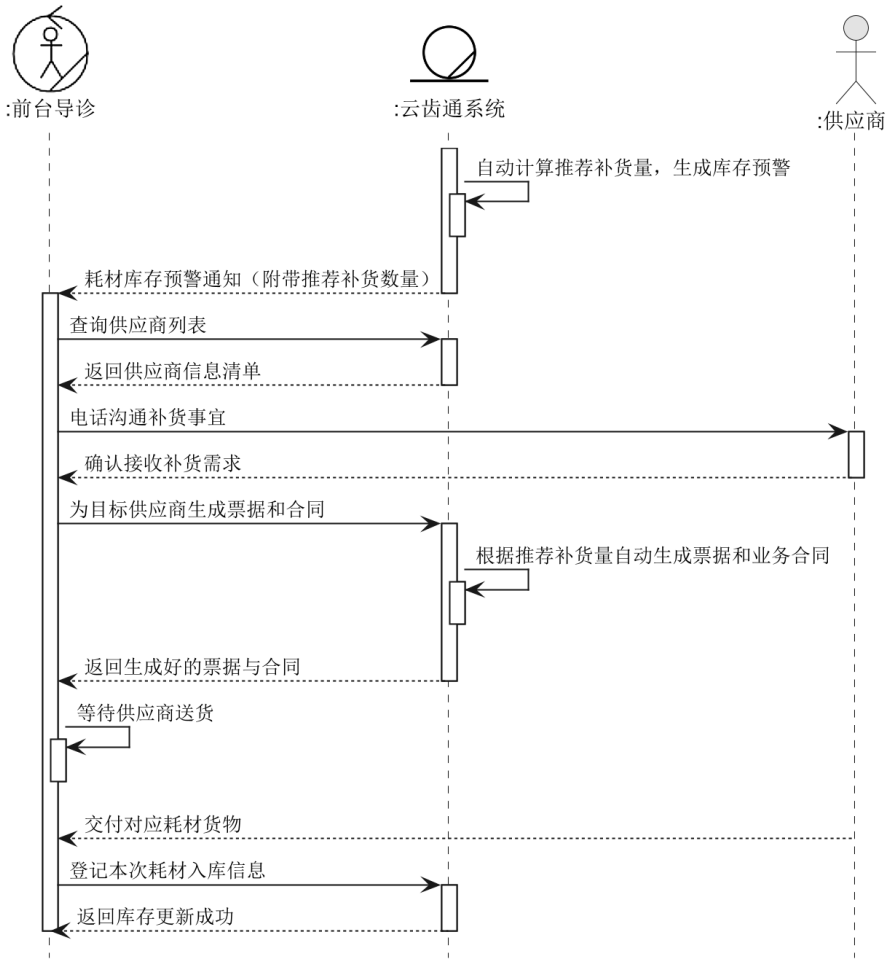


图 5　缺料补货处理（改进业务子图，系统驱动）

2.2.2 收费结算

现状

- 自助结算（小程序）：系统唤起线上收款并校验，返回支付结果。
- 协助结算（前台）：凭收费单号调取待收项目、自动计价并校验优惠，患者扫码/现金/刷卡支付，前台登记收款。
- 确认收款后系统生成电子收据并交付患者。

收费结算现状业务序列图见图6。

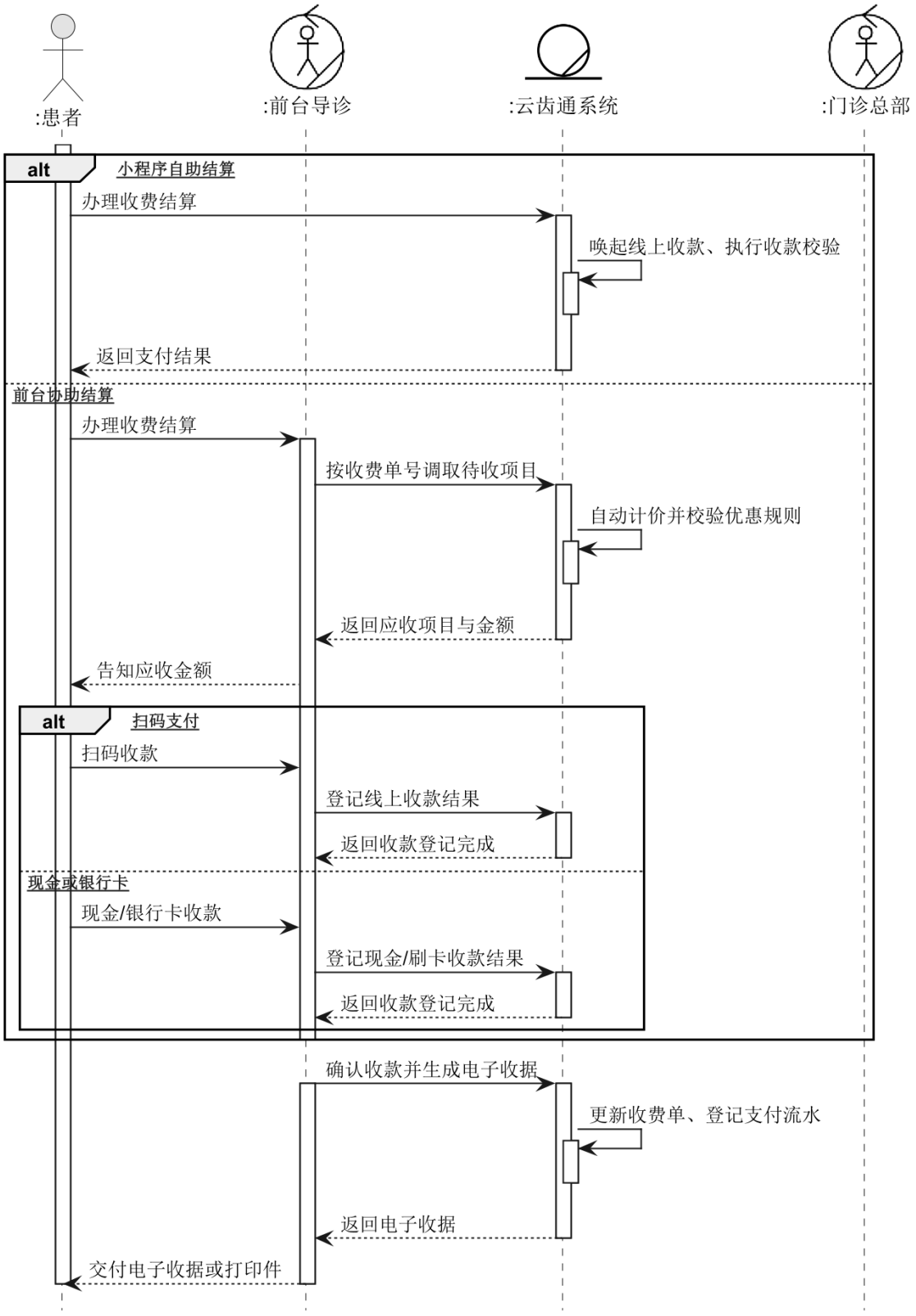


图 6　收费结算现状业务序列图

改进后　流程与现状一致，区别在于：收款由系统统一记录支付流水，月末与平台流水自动对账，减少手工核对。收费结算改进业务序列图见图7。

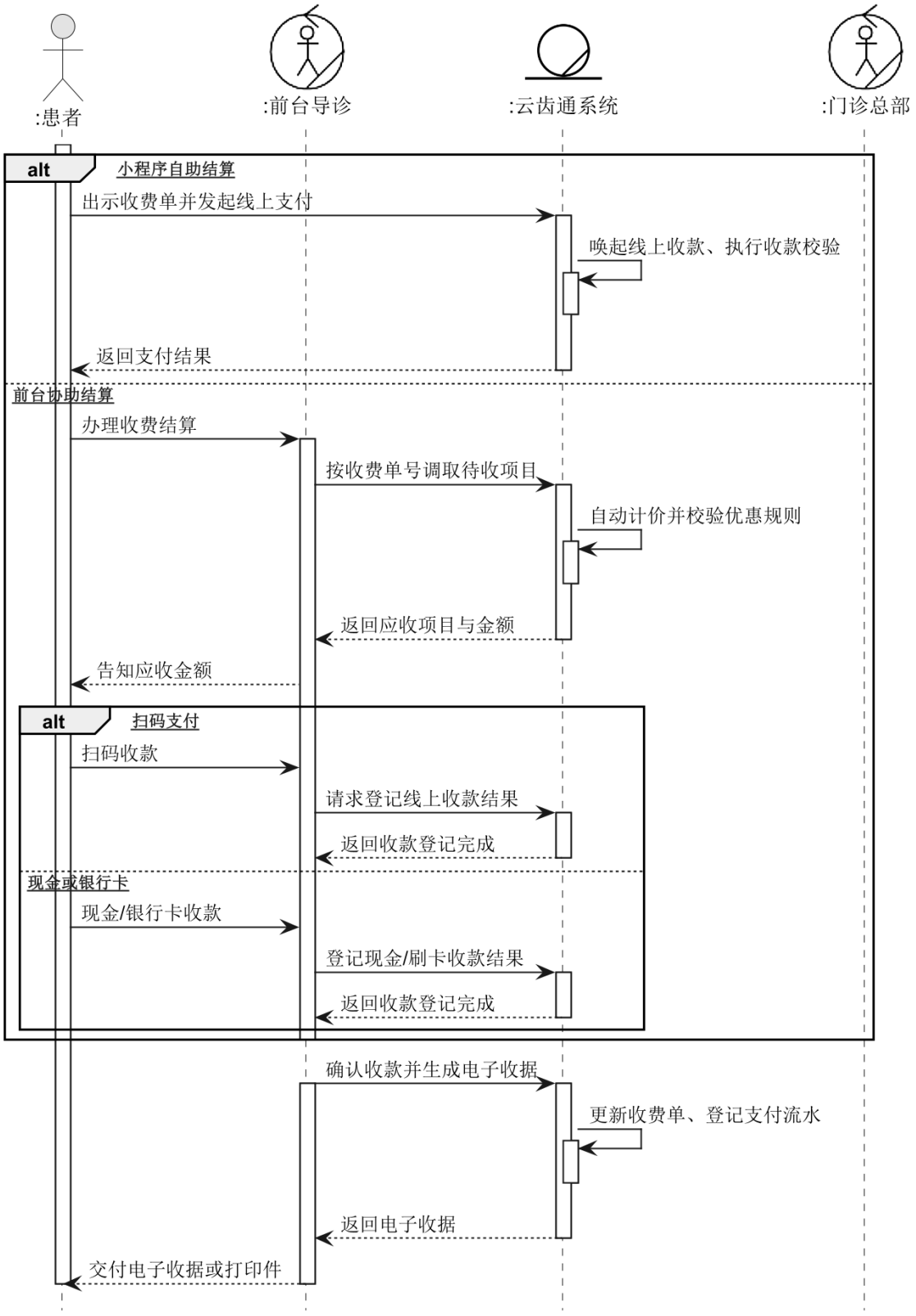


图 7　收费结算改进业务序列图

2.2.3 回访与会员服务

现状

- 前台导诊人工筛选名单并电话回访，按恢复情况登记台账或转交医生跟进。
- 会员余额/积分由前台翻卡、口头告知。

回访与会员服务现状业务序列图见图8。

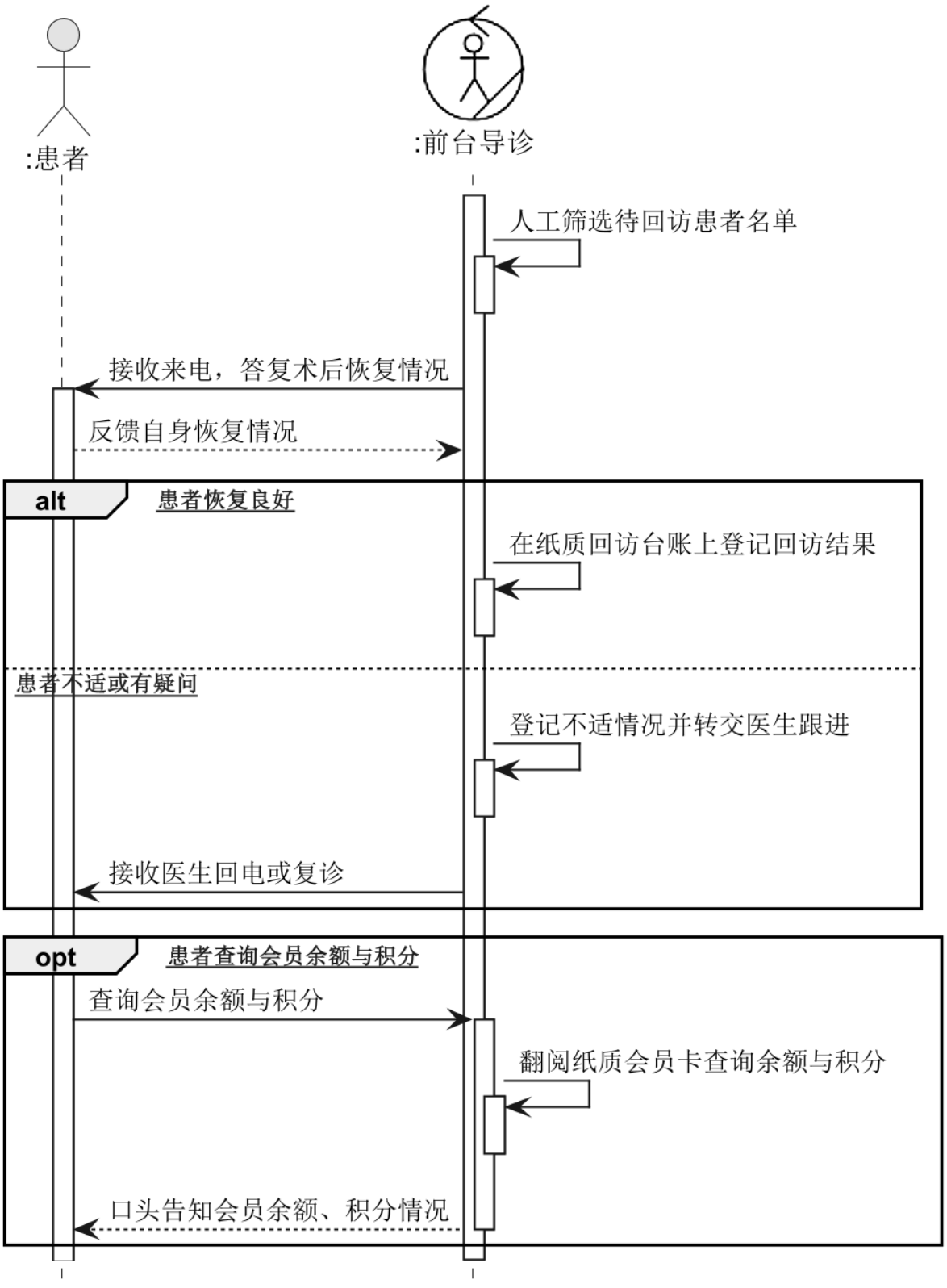


图 8　回访与会员服务现状业务序列图

改进后

- 系统按复诊规则自动生成回访任务（区分 VIP/普通），推送通知与 VIP 任务清单。
- VIP 由前台电话登记；普通患者小程序自助反馈，系统更新积分与复诊计划、异常生成工单。
- 会员余额/积分可自助或前台代查。

回访与会员服务改进业务序列图见图9。

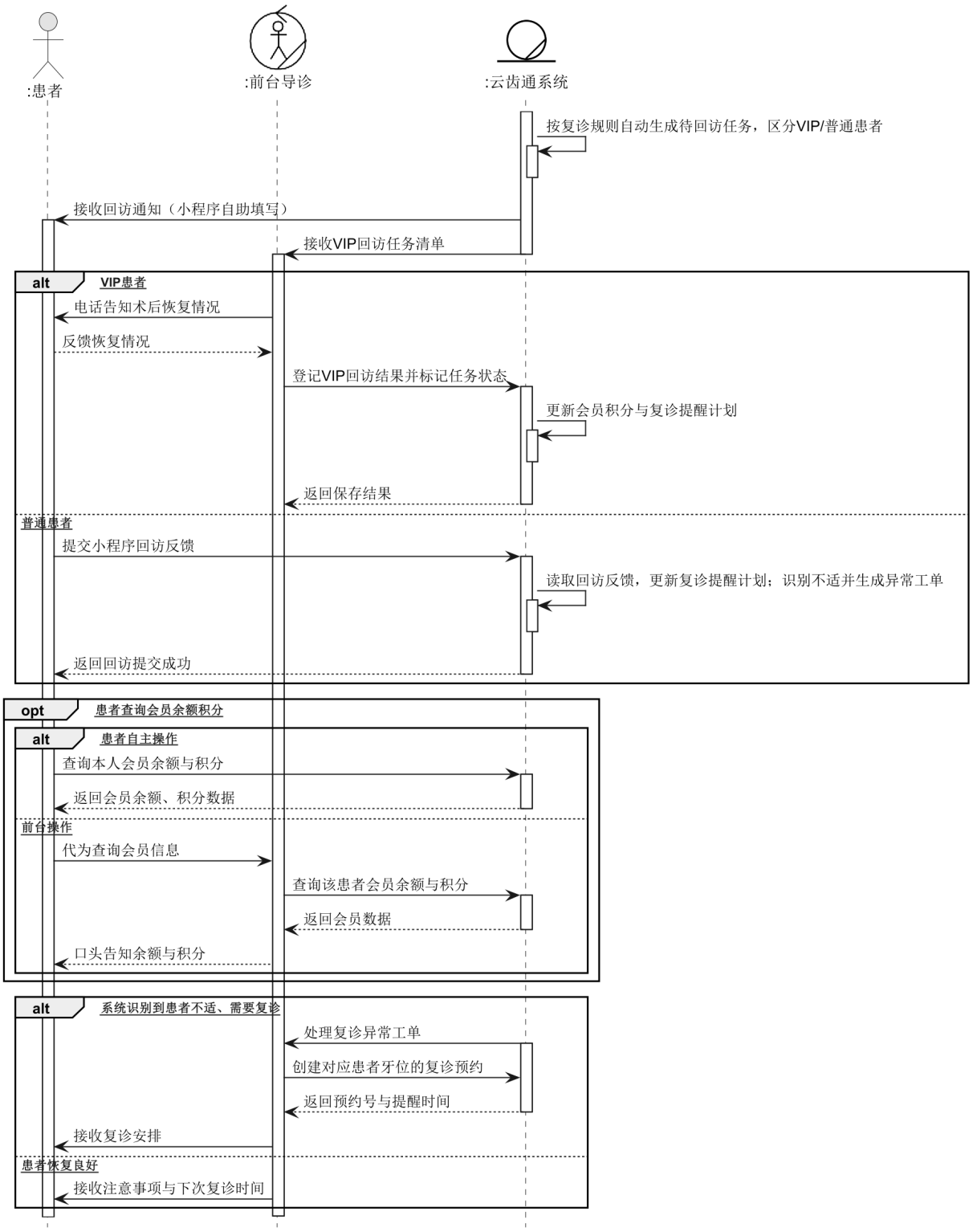


图 9　回访与会员服务改进业务序列图

3 需求

3.1 系统用例图

为便于对照各执行者所负责的业务分组，先给出业务用例分组视图（见图10）：按患者、前台导诊、口腔医生三列列出各执行者负责的业务分组及其具体业务。

系统执行者共 6 名：患者、前台导诊、口腔医生为主要执行者；微信/支付宝（辅助，支付渠道）、牙椅（辅助，反馈占用状态）、供应商（保留但不直连系统）为辅助或外部执行者。系统用例共 14 个，封装于“云齿通系统”边界内，见图11。

需要说明的是，系统用例图编号（UC1—UC14）与下文用例规约的 DenUC 编号并非一一对应，映射为：UC1=DenUC003、UC2=DenUC004、UC3=DenUC001、UC4=DenUC002、UC5=DenUC010、UC6=DenUC011、UC7=DenUC012、UC8=DenUC013、UC9=DenUC005、UC10=DenUC006、UC11=DenUC007、UC12=DenUC008、UC13=DenUC014、UC14=DenUC009。

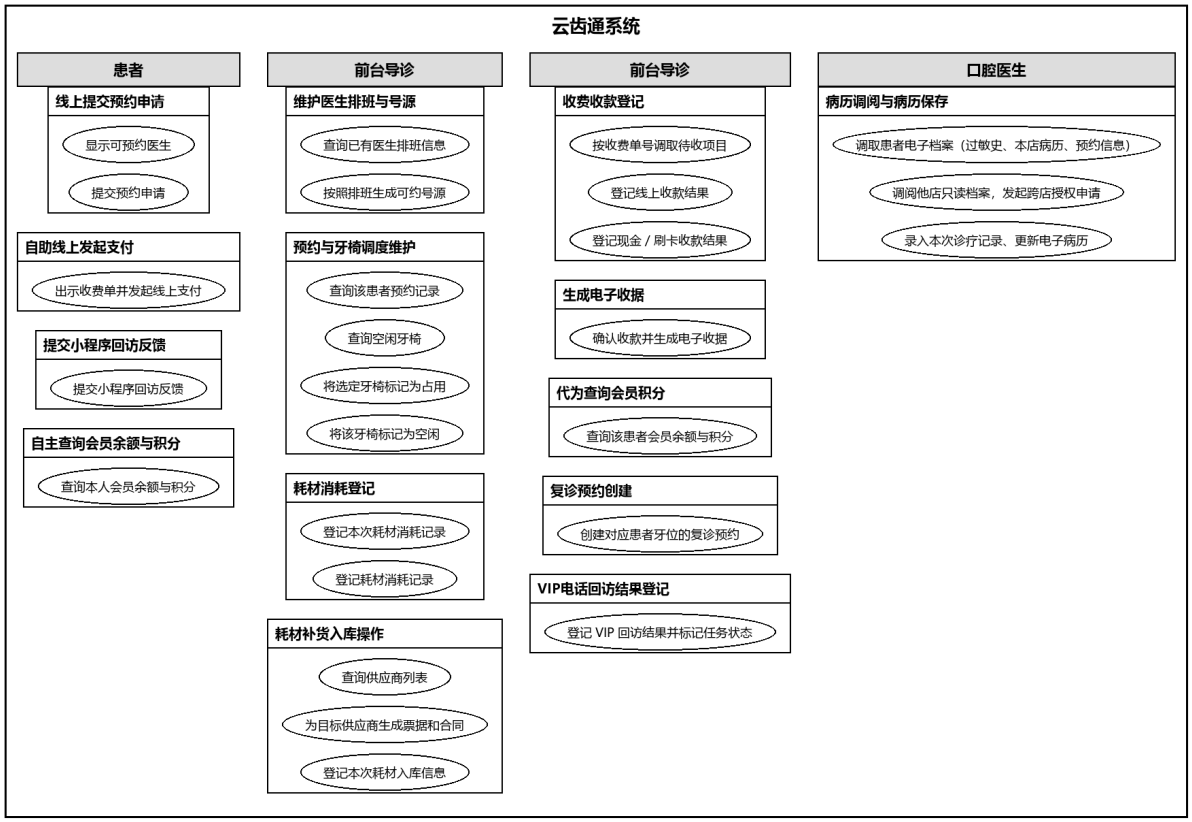


图 10　业务用例分组视图（按执行者分组）

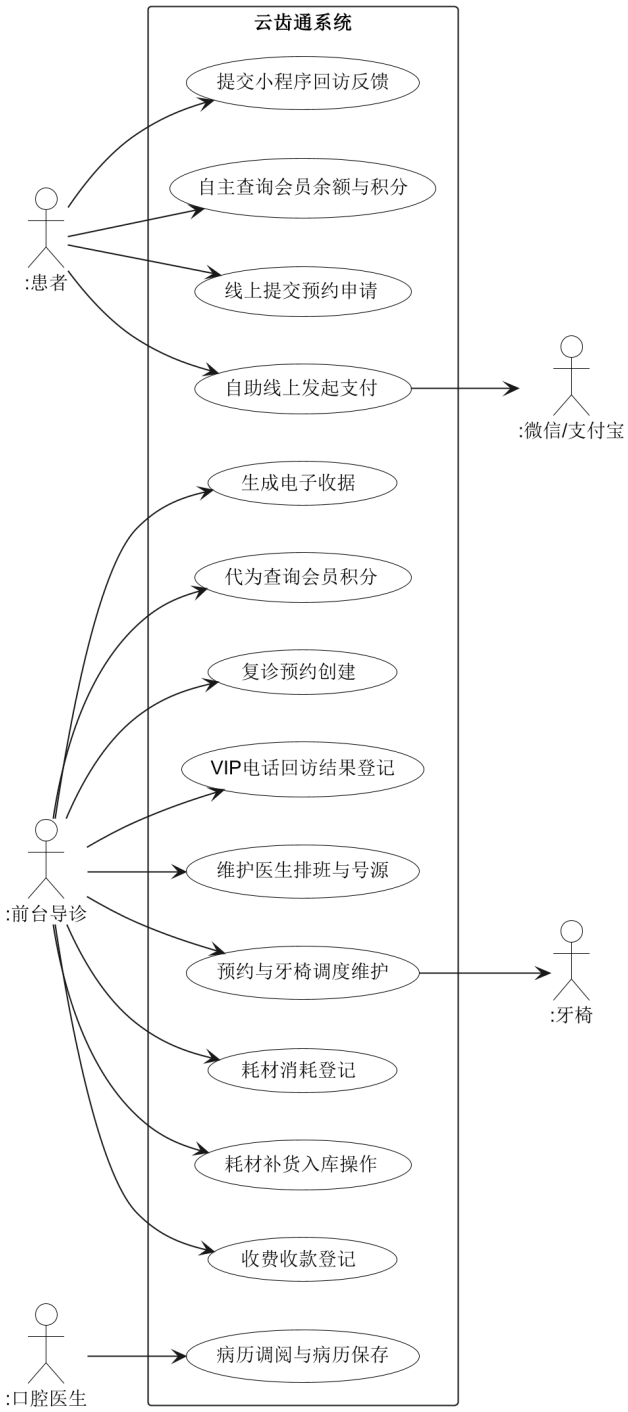


图 11　云齿通系统系统用例图

3.2 系统用例规约

本系统共 14 个系统用例（DenUC001—DenUC014），编号、名称与执行者如下表，详细规约随后逐条给出。

用例编号	用例名	执行者
DenUC001	提交小程序回访反馈	患者
DenUC002	自主查询会员余额与积分	患者
DenUC003	线上提交预约申请	患者
DenUC004	自助线上发起支付	患者；微信/支付宝（辅助）
DenUC005	生成电子收据	前台导诊
DenUC006	代为查询会员积分	前台导诊
DenUC007	复诊预约创建	前台导诊
DenUC008	VIP 电话回访结果登记	前台导诊
DenUC009	维护医生排班与号源	前台导诊
DenUC010	预约与牙椅调度维护	前台导诊；牙椅（辅助）
DenUC011	耗材消耗登记	前台导诊
DenUC012	耗材补货入库操作	前台导诊（主要）；供应商（辅助）
DenUC013	收费收款登记	前台导诊
DenUC014	病历调阅与病历保存	口腔医生

3.2.1 DenUC001　提交小程序回访反馈

项目	内容
用例编号	DenUC001
用例名	提交小程序回访反馈
执行者	主要执行者：患者

项目	内容
前置条件	患者已接受过诊疗，系统已按复诊规则生成回访任务并在小程序推送回访通知。
后置条件	回访反馈写入患者档案；复诊计划按反馈更新；识别到不适时生成异常工单转前台与主诊医生跟进。
涉众利益	患者希望反馈方便、有人跟进；前台希望减少电话回访、反馈有记录；门诊希望术后异常早发现、减少纠纷。
基本路径	1. 患者在小程序收到回访通知，打开回访表单。 2. 患者填写恢复情况（疼痛、出血、肿胀等）与文字描述并提交。 3. 系统校验必填项与提交时限。 4. 系统保存反馈，并更新患者复诊计划。 5. 系统返回提交成功，提示后续跟进方式。
扩展路径	a1. 反馈中命中“剧烈疼痛/持续出血/发热”等异常关键词：系统标记为异常，生成异常工单并推送前台与主诊医生。 b1. 患者重复提交同一任务反馈：以最后一次为准，保留历史版本。 c1. 回访任务已过期：允许补填，但标记为“逾期反馈”。
补充约束-字段列表	回访任务号、患者编号、反馈时间、恢复自评、症状描述、是否异常、处理状态
补充约束-业务规则	一个回访任务对应一条有效反馈；命中异常关键词即置为异常，须人工闭环后方可关闭；反馈内容不可物理删除。
补充约束-质量需求	提交响应不超过 8 秒；异常反馈 10 分钟内出现在前台待办列表。
补充约束-设计约束	小程序端与后台共用同一反馈模型；反馈文本长度上限 500 字。

3.2.2 DenUC002　自主查询会员余额与积分

项目	内容
用例编号	DenUC002
用例名	自主查询会员余额与积分
执行者	主要执行者：患者

项目	内容
前置条件	患者已注册并绑定会员账户，账户状态正常。
后置条件	无数据变更（只读查询）；本次查询写入访问日志。
涉众利益	患者希望随时自助查询、数据准确；前台希望减少重复问询；门诊希望会员权益透明、减少争议。
基本路径	1. 患者在小程序进入“我的会员”页面。 2. 系统按患者编号读取会员账户。 3. 系统返回可用余额、累计积分、可用积分与近期消费记录。
扩展路径	a1. 患者未开通会员：系统提示开通入口，不返回余额数据。 b1. 账户被冻结或停用：系统提示联系门店，不展示明细。
补充约束-字段列表	会员卡号、患者编号、账户余额、累计积分、可用积分、最近消费时间
补充约束-业务规则	余额与积分以系统记账为准，不允许人工直接改数；积分变动必须对应业务单据。
补充约束-质量需求	查询响应不超过 8 秒；金额展示精确到分。
补充约束-设计约束	查询接口仅返回本人数据，越权访问一律拦截；金额字段脱敏展示。

3.2.3 DenUC003　线上提交预约申请

项目	内容
用例编号	DenUC003
用例名	线上提交预约申请
执行者	主要执行者：患者
前置条件	患者已在云齿通小程序完成注册并绑定手机号。
后置条件	系统生成唯一预约记录并锁定对应号源；患者收到预约成功通知；该预约可被到店接诊、牙椅调度等用例引用。
涉众利益	患者希望随时看到可选时段、一次预约成功、到店少排队；前台希望到店核对信息少、减少电话改约；门诊希望号源利用率高、超订与空号少。

项目	内容
基本路径	1. 系统按周期（每 15 天）自检医生排班与号源，将可约号源（医生、时段、牙椅）发布于患者小程序。 2. 患者在小程序选择门店、诊疗项目、可预约医生与时段。 3. 患者提交预约申请（姓名、手机号、就诊项目、期望时段、过敏史、备注）。 4. 系统校验号源可用性、患者身份与爽约记录。 5. 系统锁定号源，生成唯一预约记录与预约号。 6. 系统返回预约成功通知，并在就诊前推送提醒。
扩展路径	a1. 所选时段号源已满：系统提示号源不足，展示同门店相邻时段或其他门店可选号源，由患者改选。 a2. 患者存在未处理爽约记录：系统提示需先处理或经前台确认后方可预约。 a3. 手机号未注册：系统引导完成注册与实名绑定后再预约。 a4. 提交瞬间号源被他人抢占：系统回滚本次提交，提示重新选择时段。
补充约束-字段列表	预约号、患者编号、门店编号、诊疗项目、医生编号、预约时段、号源状态、预约来源、创建时间、过敏史
补充约束-业务规则	同一患者同一时段只能存在一条有效预约；号源在提交成功时即锁定，取消后回滚；预约记录不可物理删除，只能置为已取消或已失效。
补充约束-质量需求	提交预约响应时间不超过 8 秒；并发抢号不出现重复占用，超订率为 0。
补充约束-设计约束	预约号采用全局唯一编号规则；预约记录与号源占用在同一事务内写入；小程序端仅通过接口访问，不直连数据库。

3.2.4 DenUC004　自助线上发起支付

项目	内容
用例编号	DenUC004
用例名	自助线上发起支付
执行者	主要执行者：患者；辅助执行者：微信/支付宝

项目	内容
前置条件	患者本次诊疗已结束，系统已生成待收费单（含应收项目与金额）；收费单处于“待支付”状态。
后置条件	支付结果写回收款流水，收费单状态更新为“已支付”或“支付失败”。
涉众利益	患者希望不排队、金额清楚、有电子凭证；前台希望减少手工收款与找零；门诊希望资金流水可追溯、对账快。
基本路径	1. 患者在小程序打开待收费单，核对收费项目与金额。 2. 患者选择支付方式并发起线上支付。 3. 系统唤起微信/支付宝收款，向微信/支付宝提交订单金额并发起收款校验。 4. 微信/支付宝完成扣款校验并返回支付结果，系统校验金额与签名。 5. 系统登记支付流水，将收费单置为“已支付”，向患者返回支付结果。
扩展路径	a1. 支付超时或患者取消：收费单保持“待支付”，提示可重新发起。 b1. 支付成功但回调丢失：系统按订单号主动向第三方查询对账，补登支付结果。 b2. 回调金额与应收金额不一致：系统挂起该笔流水并生成异常工单，交前台核对。 c1. 收费单已在前台被现金收取：系统拦截本次支付，提示单据已结算。
补充约束-字段列表	收费单号、患者编号、应收金额、实收金额、支付方式、第三方交易号、支付状态、支付时间
补充约束-业务规则	一笔收费单只允许一条成功支付流水；支付成功以第三方回调校验结果为准，不以客户端返回值为结算依据；退款走反向流水，不修改原流水。
补充约束-质量需求	支付回调处理时延不超过 8 秒；支付流水与第三方对账差异率为 0。
补充约束-设计约束	支付接口幂等，同一订单号重复回调只记一次；敏感支付参数不落库明文；与微信/支付宝采用服务端签名校验。

3.2.5 DenUC005　生成电子收据

项目	内容
用例编号	DenUC005
用例名	生成电子收据
执行者	主要执行者：前台导诊
前置条件	收费单已完成收款登记（状态“已收费”）；患者信息与开票要素齐备。
后置条件	系统生成唯一电子收据并登记支付流水；收据可在患者端查看或下载；收据与收款流水一一对应。
涉众利益	患者希望有正规凭证、能随时找回；前台希望不用手写收据、不丢单；门诊希望票据可追溯、便于审计。
基本路径	1. 前台确认本次收款，提交“生成电子收据”。 2. 系统校验收费单状态与收款流水是否一致。 3. 系统登记支付流水，按模板生成带唯一编号的电子收据。 4. 系统返回电子收据，由前台交付患者（打印或小程序查看）。
扩展路径	a1. 收费单未完成收款：系统拒绝生成，提示先完成收款登记。 b1. 收据信息有误需重开：系统作废原收据并重新生成，保留作废记录与原因。 c1. 打印失败或患者需纸质件：系统支持补打，补打件标注“补打”。
补充约束-字段列表	收据号、收费单号、患者编号、收款金额、开票项目、开票时间、开票人、收据状态
补充约束-业务规则	一张收费单对应一张有效收据；收据号唯一且连续可追溯；作废须留痕，不得直接删除。
补充约束-质量需求	生成响应不超过 8 秒；收据编号不重号、不跳号。
补充约束-设计约束	电子收据采用统一模板与编号规则；收据与流水关联存储，防止套开。

3.2.6 DenUC006　代为查询会员积分

项目	内容
用例编号	DenUC006
用例名	代为查询会员积分

项目	内容
执行者	主要执行者：前台导诊
前置条件	患者到店并可提供手机号或会员卡号等实名信息。
后置条件	无数据变更（只读）；查询行为记入访问日志并标记经办人。
涉众利益	患者（尤其是老年患者）希望不用自己操作也能查到；前台希望一次查准、能解释权益；门诊希望减少争议并防止越权查他人账户。
基本路径	1. 患者向前台提出查询会员余额与积分。 2. 前台按手机号或会员卡号查询该患者会员余额与积分。 3. 系统校验查询权限与患者身份匹配关系。 4. 系统返回该患者会员余额、可用积分与近期明细。 5. 前台口头告知患者查询结果。
扩展路径	a1. 查询人与患者不匹配且无授权：系统拒绝查询并记录越权尝试。 b1. 账户已冻结：系统仅提示状态异常，不展示明细。
补充约束-字段列表	会员卡号、患者编号、账户余额、可用积分、明细区间、经办人、查询时间
补充约束-业务规则	只能按患者实名信息逐条查询，禁止按姓名模糊查询或批量导出；查询留痕可审计。
补充约束-质量需求	查询响应不超过 8 秒；越权查询拦截率 96%。
补充约束-设计约束	代查须记录经办人工号；返回结果不含完整身份证号等敏感字段。

3.2.7 DenUC007　复诊预约创建

项目	内容
用例编号	DenUC007
用例名	复诊预约创建
执行者	主要执行者：前台导诊
前置条件	患者本次诊疗已结束，或回访识别出需复诊；目标医生排班与号源可用。
后置条件	生成复诊预约记录并锁定号源；患者收到复诊时间与提醒；复诊预约与原诊疗记录、牙位关联。

项目	内容
涉众利益	患者希望复诊时间合适、有提醒；前台希望少反复沟通；医生希望复诊患者按时到、牙位信息准确；门诊希望复诊率与椅位利用可控。
基本路径	1. 前台在系统选定患者与原诊疗记录，发起复诊预约。 2. 系统带出该患者牙位、诊疗项目与建议复诊间隔。 3. 前台选择医生、日期与时段，提交创建对应患者牙位的复诊预约。 4. 系统校验医生排班与号源，锁定号源并生成复诊预约记录。 5. 系统返回预约号与提醒时间，并向患者推送提醒。
扩展路径	a1. 建议时段号源已满：系统推荐相邻时段或同科室其他医生。 b1. 患者牙位信息缺失：系统提示先补录牙位再创建。 c1. 患者需改期：原预约置为“已改期”后重新创建，保留变更链。
补充约束-字段列表	复诊预约号、原诊疗记录号、患者编号、牙位、医生编号、预约时段、提醒时间、预约状态
补充约束-业务规则	复诊预约必须关联原诊疗记录与牙位；同一患者同一时段只允许一条有效预约；改期须保留原记录。
补充约束-质量需求	创建响应不超过 8 秒；提醒按设定时间准确推送。
补充约束-设计约束	复诊预约号沿用统一预约编号规则；与首次预约共用号源池，防止重复占用。

3.2.8 DenUC008　VIP 电话回访结果登记

项目	内容
用例编号	DenUC008
用例名	VIP 电话回访结果登记
执行者	主要执行者：前台导诊
前置条件	系统已按复诊规则生成回访任务并推送 VIP 回访任务清单；患者为 VIP 会员且近期有诊疗记录。
后置条件	回访结果写入回访任务与患者档案，任务状态标记为已完成；会员积分与复诊计划按结果更新；识别不适时转医生跟进。

项目	内容
涉众利益	患者希望被及时关心、有人负责；前台希望清单清楚、不用自己记；门诊希望 VIP 留存与复购、减少流失。
基本路径	1. 系统按复诊规则自动生成回访任务（区分 VIP 与普通），向后台推送 VIP 回访任务清单。 2. 前台按清单电话联系患者，询问术后恢复情况。 3. 患者反馈恢复情况。 4. 前台在系统登记 VIP 回访结果并标记任务状态为已完成。 5. 系统保存结果，更新会员积分与复诊提醒计划并返回保存成功。
扩展路径	a1. 患者反馈不适或需复诊：前台登记不适并转交医生跟进，系统生成异常工单，必要时转入复诊预约创建。 a2. 多次联系未接通：任务标记为“待再次联系”并顺延至下一回访周期。 b1. 患者提出退费或投诉：转交店长或总部处理，回访结果记录转办去向。
补充约束-字段列表	回访任务号、患者编号、会员等级、回访方式、回访结果、是否不适、任务状态、经办人、回访时间
补充约束-业务规则	一个回访任务只能登记一条有效结果；任务完成后不可重复登记，需走更正流程；异常结果必须闭环。
补充约束-质量需求	登记响应不超过 8 秒；VIP 回访任务按期完成率可统计。
补充约束-设计约束	任务生成规则可配置（术后天数、VIP 判定条件）；登记留痕可追溯经办人。

3.2.9 DenUC009　维护医生排班与号源

项目	内容
用例编号	DenUC009
用例名	维护医生排班与号源
执行者	主要执行者：前台导诊
前置条件	门诊已维护医生基础信息与出诊规则。
后置条件	医生排班与可预约号源更新生效。

项目	内容
涉众利益	患者希望号源准确、避免约错时段；前台希望一眼看到排班、少电话改约；医生希望排班与出诊一致；门诊希望号源利用率高、超订与空号少。
基本路径	1. 系统每 15 天自检医生排班，无可约号源时通知前台启动维护。 2. 前台查询已有医生排班信息，系统返回各医生排班与已生成号源。 3. 前台根据医生出诊变化与停诊安排，编辑并提交更新后的医生排班信息。 4. 系统按更新后的排班自动生成对应可预约号源（时段、牙椅、号源状态）。 5. 系统返回号源生成结果并发布至预约入口。
扩展路径	a1. 提交排班冲突（同一医生多诊室同时段）：系统提示冲突，前台调整后再提交。 a2. 医生临时停诊：系统按规则回收已生成号源或引导改约，并提示受影响预约。 b1. 号源生成后仍需调整：允许在排班变更后重新生成，原号源作废留痕。
补充约束-字段列表	排班编号、医生编号、出诊日期、时段、诊室编号、牙椅编号、号源状态、生成时间、经办人
补充约束-业务规则	号源必须由已生效排班生成，不可手工直接造号；排班变更后须重新生成或回收对应号源，原号源留痕；排班与号源在同一事务内一致写入。
补充约束-质量需求	排班与号源维护操作响应不超过 8 秒；号源与排班一致性 96%。
补充约束-设计约束	号源生成由排班规则驱动；排班与号源变更写入操作日志，可追溯到经办人。

3.2.10 DenUC010　预约与牙椅调度维护

项目	内容
用例编号	DenUC010
用例名	预约与牙椅调度维护
执行者	主要执行者：前台导诊；辅助执行者：牙椅

项目	内容
前置条件	当日排班与牙椅台账已维护。
后置条件	患者预约状态更新为“已到诊”；牙椅状态与占用记录一致。
涉众利益	患者希望到店即安排、少等待；前台希望一眼看出空椅、少跑腿；医生希望到诊即开诊；门诊希望牙椅周转率高、不撞椅。
基本路径	1. 患者到店，前台按手机号或预约号查询该患者预约记录。 2. 系统返回预约信息与预约状态。 3. 前台查询当前空闲牙椅列表，牙椅向系统反馈其空闲状态，系统汇总为空闲牙椅清单。 4. 前台选定牙椅并提交“标记占用”。 5. 系统将牙椅状态置为占用、生成占用记录并返回标记成功；牙椅进入占用状态，提供本次诊疗的诊疗工位。 6. 前台指引患者至诊疗室就位，并通知口腔医生接诊。 7. 诊疗结束后，前台将该牙椅标记为空闲；牙椅退出占用、释放诊疗工位。 8. 系统将牙椅状态置为空闲并释放占用记录。
扩展路径	a1. 未查到预约记录（散客或临时到店）：前台按手机号现场建档，或经线上预约用例补录后再调度。 a2. 无空闲牙椅：系统列出预计释放时间，前台安排候诊或改约。 b1. 牙椅被他人同时占用：系统提示占用冲突，刷新后重新选择。 c1. 牙椅故障需停用：前台标记为“维修停用”，该椅不再进入可调度列表。
补充约束-字段列表	预约号、患者编号、牙椅编号、诊室编号、占用开始时间、占用结束时间、牙椅状态（空闲/占用/维修）
补充约束-业务规则	同一牙椅同一时间只能有一条有效占用记录；牙椅状态按空闲 → 占用 → 空闲（或维修）单向流转；占用记录不可删除，须留痕。
补充约束-质量需求	占用与释放操作响应不超过 8 秒；牙椅状态冲突检测准确率 96%。
补充约束-设计约束	牙椅状态变更采用行锁或乐观锁，防止并发撞椅；状态变更写入操作日志。

3.2.11 DenUC011　耗材消耗登记

项目	内容
用例编号	DenUC011
用例名	耗材消耗登记
执行者	主要执行者：前台导诊
前置条件	患者接受治疗方案；耗材台账与安全阈值已维护。
后置条件	耗材库存扣减并生成消耗流水，与本次诊疗记录关联；库存低于安全阈值时生成库存预警。
涉众利益	患者希望所用耗材合格且在有效期内；前台希望登记快、不用手记台账；门诊希望库存账实相符、不断料。
基本路径	1. 医生申请领用耗材。 2. 前台按医生需要领取耗材。 3. 前台在系统登记本次耗材消耗记录（耗材编码、数量、关联患者与诊疗记录）。 4. 系统校验耗材是否存在、是否在有效期内、库存是否充足。 5. 系统扣减库存并生成消耗流水。 6. 系统返回登记成功。
扩展路径	a1. 库存低于安全阈值但仍有可用量：系统照常扣减，同时生成库存预警通知并推送前台。 a2. 库存不足以满足本次数量：系统拒绝登记，提示缺料并引导走补货入库。 b1. 耗材已过有效期或批号异常：系统拦截并提示更换批次。 c1. 登记数量与实际不符：允许当日冲销重登，保留原流水痕迹。
补充约束-字段列表	消耗流水号、耗材编码、耗材名称、批号、数量、单位、关联患者编号、关联诊疗记录号、登记人、登记时间
补充约束-业务规则	库存数量不得为负；消耗必须关联到具体患者与诊疗记录；冲销须保留原单，不做物理删除。
补充约束-质量需求	登记响应不超过 8 秒；日终库存余额与流水汇总差异为 0。
补充约束-设计约束	库存扣减在同一事务内完成；安全阈值可按耗材单独配置。

3.2.12 DenUC012　耗材补货入库操作

项目	内容
用例编号	DenUC012
用例名	耗材补货入库操作
执行者	主要执行者：前台导诊
前置条件	系统已生成耗材库存预警（库存低于安全阈值）；该耗材已维护合格供应商与采购价。
后置条件	补货票据与合同生成并归档；入库后库存回补、对应预警关闭；入库流水可被月结核对。
涉众利益	患者希望不断料、不影响治疗；前台希望不用手工算量与跑单据；供应商希望收货口径清楚；门诊希望采购有据可查、成本可控。
基本路径	1. 系统按历史消耗与安全阈值自动计算推荐补货量，生成库存预警。 2. 系统向前台推送预警通知（附推荐补货数量）。 3. 前台查询供应商列表并选定目标供应商。 4. 前台与供应商电话沟通补货事宜，供应商确认接收需求。 5. 系统按推荐补货量自动生成票据与业务合同并返回。 6. 前台等待供应商送货，供应商交付对应耗材货物。 7. 前台核对品名、批号、数量与有效期后，登记本次耗材入库信息。 8. 系统更新库存、关闭对应预警并返回库存更新成功。
扩展路径	a1. 该耗材无合格供应商：系统提示先维护供应商资质后再下单。 a2. 供应商无法按期供货：前台改选其他供应商重新生成票据，原票据作废留痕。 b1. 到货数量与票据不符：前台按实收登记差异并生成差异记录，待供应商确认后调整。 b2. 到货批次临近有效期：系统提示并建议拒收或降级使用。 c1. 入库登记时票据已作废：系统拒绝登记，提示重新开票。
补充约束-字段列表	预警单号、耗材编码、推荐补货量、供应商编号、票据号、合同号、到货数量、批号、有效期、入库时间、经办人

项目	内容
补充约束-业务规则	入库数量不得超过票据数量，差异须走例外审批；库存回补后方可关闭预警；票据、合同与入库单须一一对应。
补充约束-质量需求	入库登记响应不超过 8 秒；库存更新后余额与流水一致。
补充约束-设计约束	票据与合同由系统模板生成并带唯一编号；下单前校验供应商资质与有效期。

3.2.13 DenUC013 收费收款登记

项目	内容
用例编号	DenUC013
用例名	收费收款登记
执行者	主要执行者：前台导诊
前置条件	患者本次诊疗已结束并由系统生成收费记录（应收项目与金额）；收费单处于“待收费”状态。
后置条件	收款流水登记成功，收费单置为“已收费”；应收与实收差异留痕。
涉众利益	患者希望金额算得准、少排队；前台希望不用翻价目表、少算错；医生希望诊疗项目与收费对得上；门诊希望账实一致、不漏收。
基本路径	1. 患者到前台办理结算，前台按收费单号调取待收项目。 2. 系统自动计价并校验优惠规则，返回应收项目与金额。 3. 前台告知患者应收金额。 4. 患者选择支付方式（扫码支付或现金/刷卡）。 5. 扫码支付时，前台在系统登记线上收款结果，系统返回收款登记完成。 6. 现金/刷卡时，前台在系统登记现金/刷卡收款结果，系统返回收款登记完成。 7. 系统将收费单状态更新为“已收费”。

项目	内容
扩展路径	a1. 收费单不存在或已结算：系统提示已收费，禁止重复收款。 b1. 优惠规则冲突或已过期：系统提示按原价或改用有效优惠，需前台确认。 c1. 线上收款未到账（支付失败）：收费单保持“待收费”，改由现金/刷卡收取或重试。 d1. 实收金额与应收不一致（减免或抹零）：须填写原因并按授权额度审批后登记差异。
补充约束-字段列表	收费单号、患者编号、收费项目、应收金额、实收金额、优惠方式、支付方式、收款人、收款时间
补充约束-业务规则	一笔收费单只能结算一次；收款以系统登记为准，禁止线下收钱不登记；减免与抹零须保留原因与审批人。
补充约束-质量需求	收款登记响应不超过 8 秒；日终账实核对差异可定位到具体单据。
补充约束-设计约束	收费单号全局唯一；金额采用定点小数存储；收款流水不可修改，只能冲正。

3.2.14 DenUC014　病历调阅与病历保存

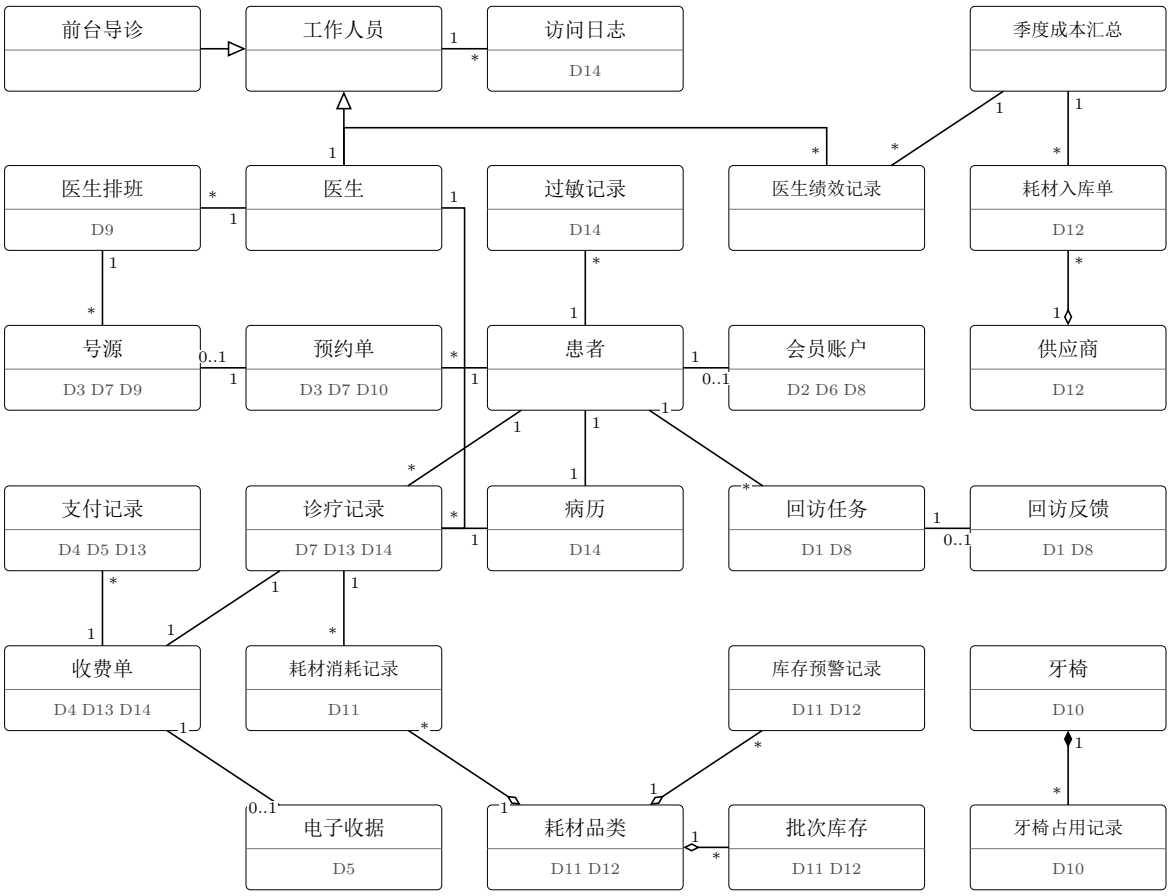
项目	内容
用例编号	DenUC014
用例名	病历调阅与病历保存
执行者	主要执行者：口腔医生
前置条件	患者已到诊并由前台完成分诊与牙椅分配；医生具备该患者的诊疗权限。
后置条件	电子病历更新并与本次诊疗记录、收费记录关联；跨店调阅留下访问日志。
涉众利益	患者希望病历完整可追溯、隐私不被滥用；医生希望一次看到过敏史与既往治疗、复诊少走弯路；门诊希望跨店协同、避免重复检查并满足监管留痕要求。

项目	内容
基本路径	1. 医生接诊后，在系统调取患者电子档案（过敏史、本店病历、预约信息）。 2. 系统返回电子档案信息。 3. 医生进行口腔临床检查。 4. 如需查阅他店档案，医生发起调阅他店只读档案与跨店授权申请。 5. 系统登记本次跨店调阅日志，并返回只读病历（牙位图、影像、诊疗记录）。 6. 诊疗完成后，医生在系统录入本次诊疗记录、更新电子病历。 7. 系统保存病历，生成收费记录并关联诊疗项目，返回保存成功。
扩展路径	a1. 过敏史缺失或存疑：系统标红提示，医生补充确认后方可开方用药。 b1. 跨店调阅未获授权或授权过期：系统拒绝返回内容，提示由前台或原门店完成授权。 b2. 他店影像加载失败：系统提示稍后重试，允许先记录本次诊疗、后续补阅。 c1. 保存时必填项缺失（主诉、诊断、处置）：系统拦截保存并高亮缺失项。 c2. 病历需更正：采用追加更正记录方式，保留原记录与修改痕迹。
补充约束-字段列表	病历号、患者编号、牙位、主诉、现病史、过敏史、检查所见、诊断、处置、医嘱、医生编号、记录时间
补充约束-业务规则	病历只能追加更正，不得物理删除；跨店调阅须有授权并全程留痕；诊疗记录保存即生成对应应收项目。
补充约束-质量需求	档案调取响应不超过 8 秒；病历保存成功率不低于 98%；调阅日志不可篡改。
补充约束-设计约束	影像等大文件独立存储、按需加载；病历访问按角色与患者关系做权限控制；敏感字段加密存储。

4 分析

4.1 总实体类图

总实体类图给出系统全部实体类及其属性、关系与多重度，并按所属用例标注（用例归属），见图12。该图是后续按用例给出分析类图的基础。



D1 提交小程序回访反馈
D2 自主查询会员余额与积分
D3 线上提交预约申请
D4 自助线上发起支付
D5 生成电子收据
D6 代为查询会员积分
D7 复诊预约创建
D8 VIP 电话回访结果登记
D9 维护医生排班与号源
D10 预约与牙椅调度维护
D11 耗材消耗登记
D12 耗材补货入库操作
D13 收费收款登记
D14 病历调阅与病历保存

图 12　云齿通系统总实体类图（含用例归属与多重度）

4.2 分析类图与分析序列图

对每个系统用例，采用边界类（Boundary）—控制类（Control）—实体类（Entity）的 BCE 分解给出分析类图，并给出对应的分析序列图。以下按 DenUC001—DenUC014 逐一给出：每小节下先列分析类图，再列对应的分析序列图。

4.2.1 DenUC001　提交小程序回访反馈

图13 为 DenUC001 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图14 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

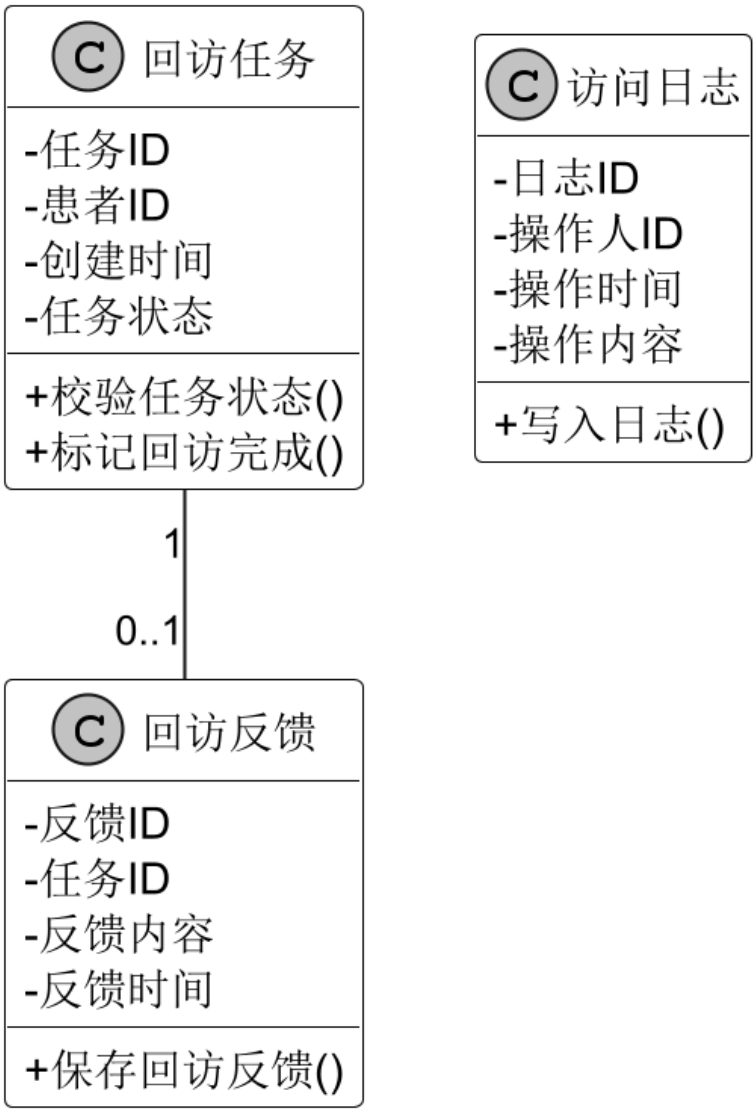


图 13　DenUC001 分析类图

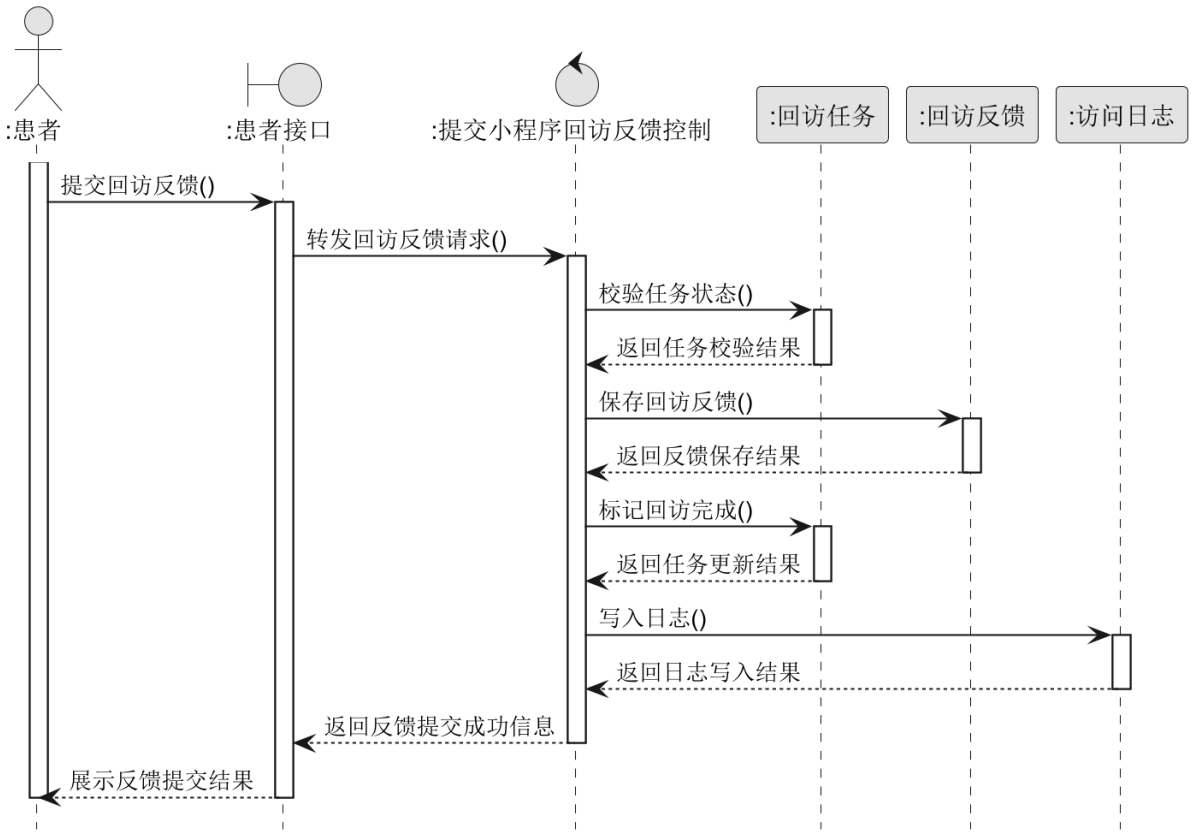


图 14　DenUC001 分析序列图

4.2.2 DenUC002　自主查询会员余额与积分

图15 为 DenUC002 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图16 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

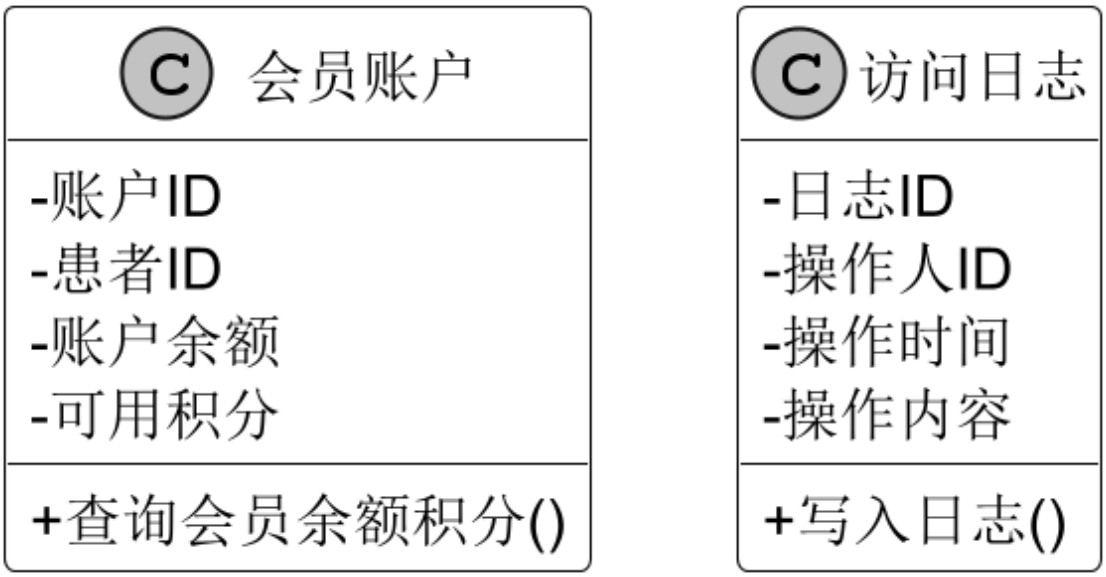


图 15　DenUC002 分析类图

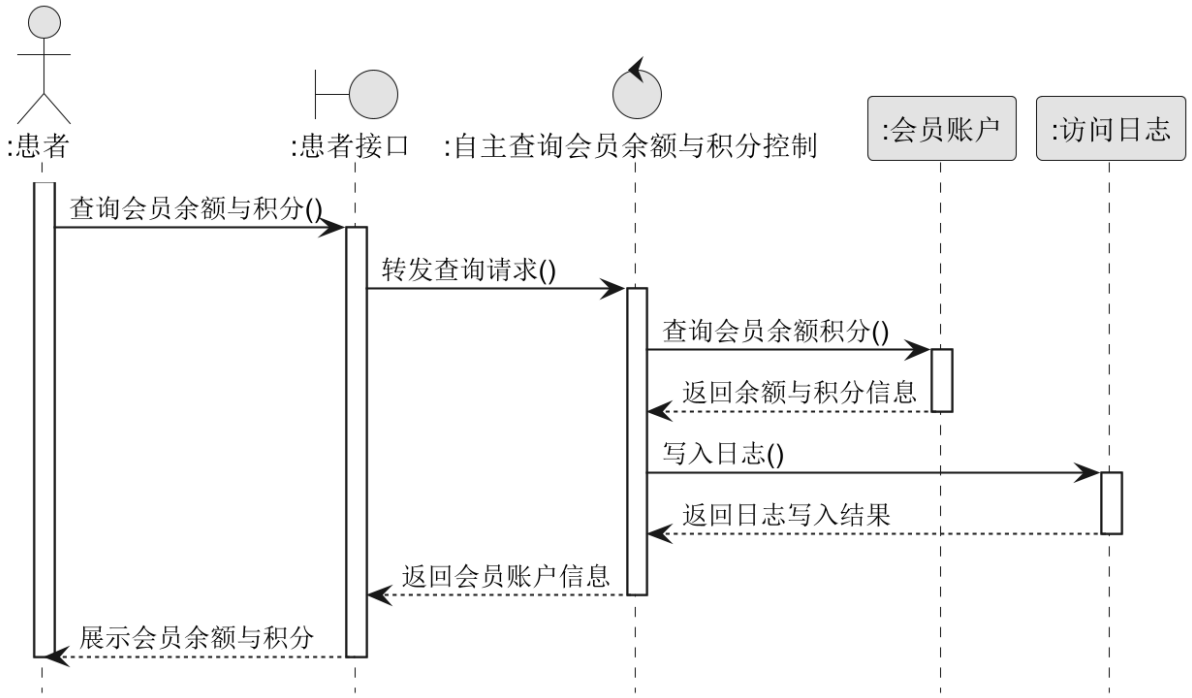


图 16　DenUC002 分析序列图

4.2.3 DenUC003　线上提交预约申请

图17 为 DenUC003 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图18 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

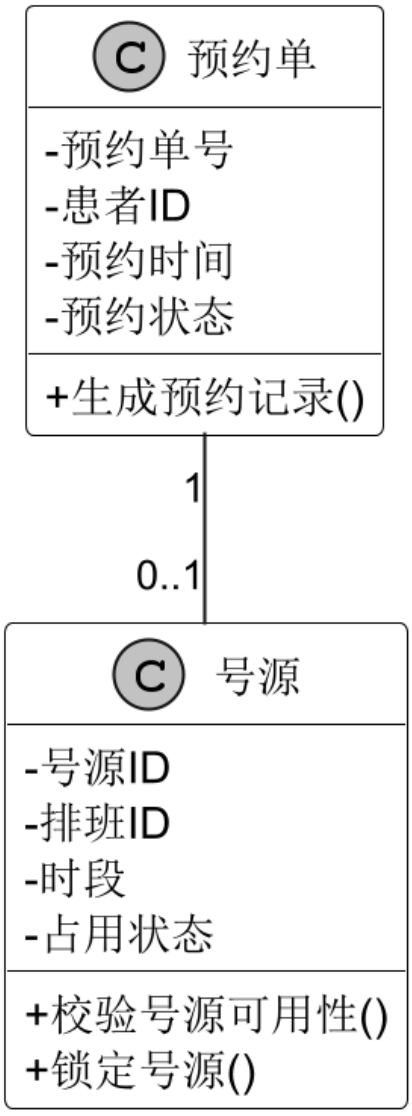


图 17　DenUC003 分析类图

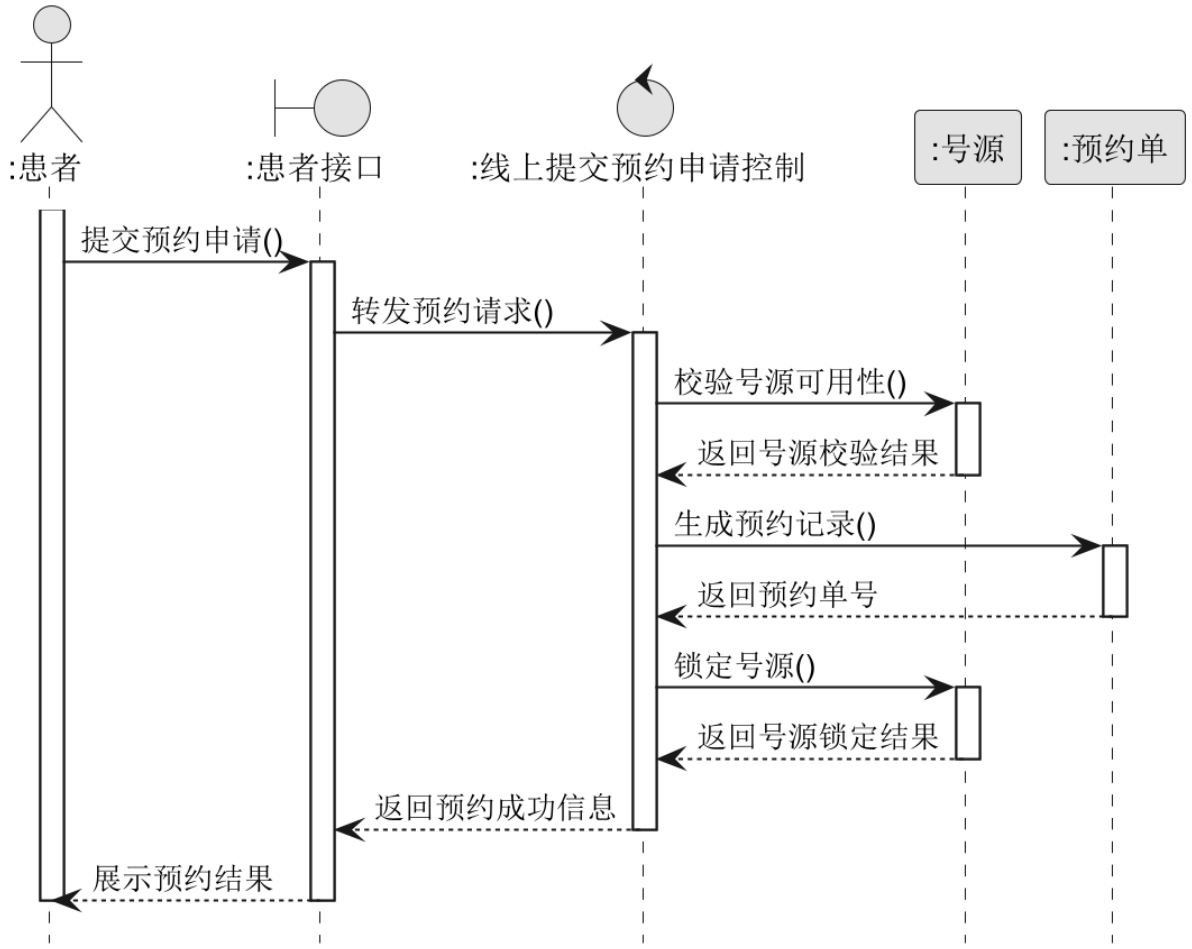


图 18　DenUC003 分析序列图

4.2.4 DenUC004　自助线上发起支付

图19 为 DenUC004 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图20 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

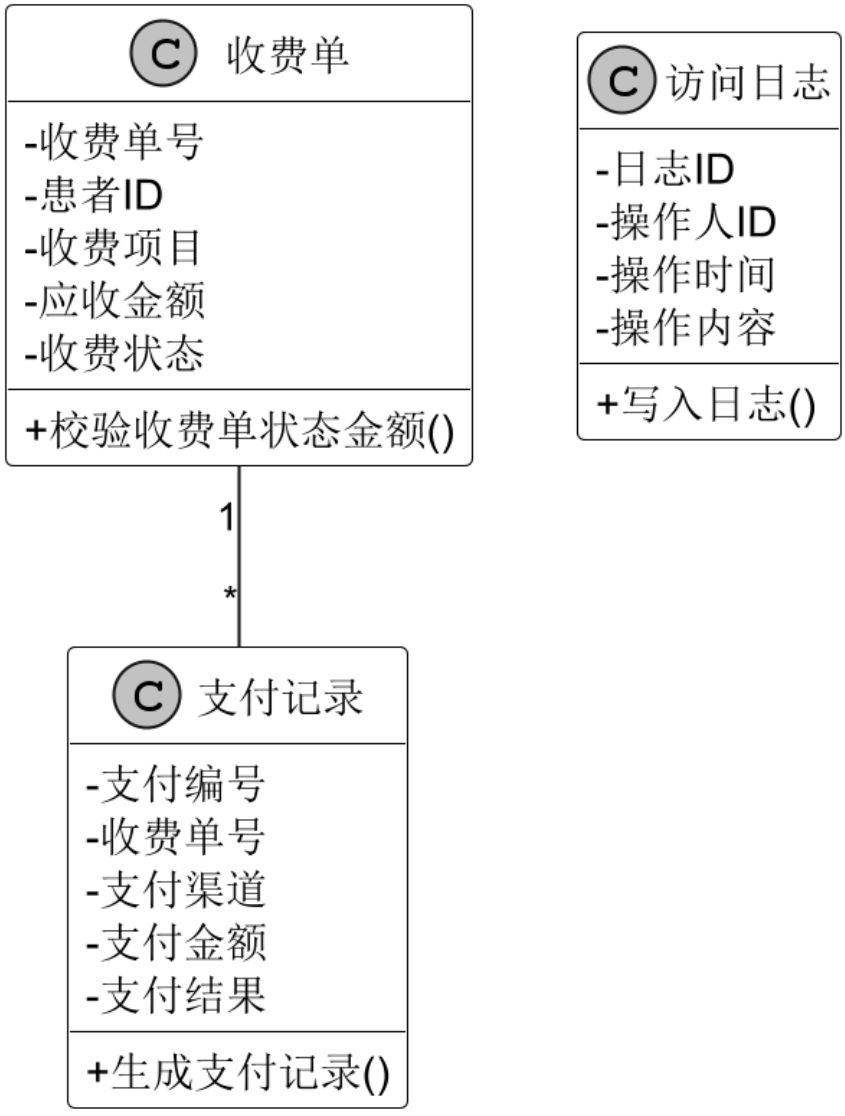


图 19　DenUC004 分析类图

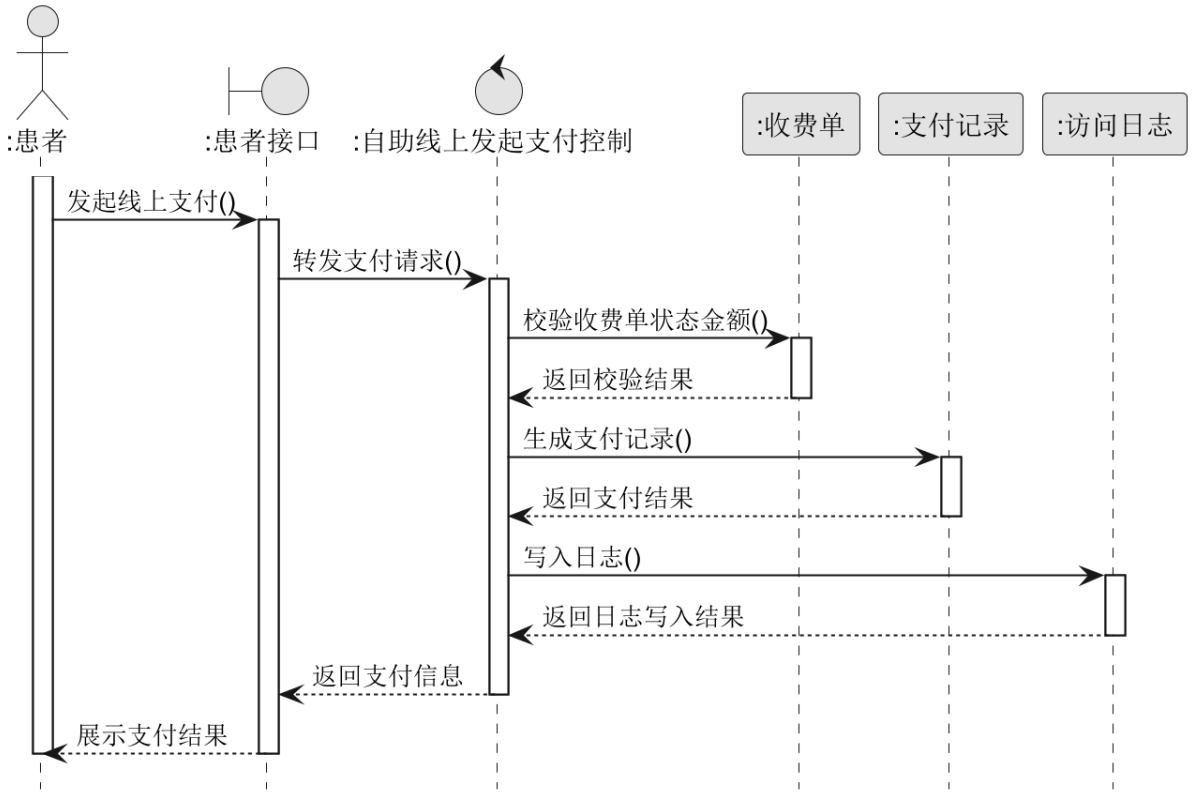


图 20　DenUC004 分析序列图

4.2.5 DenUC005　生成电子收据

图21 为 DenUC005 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图22 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

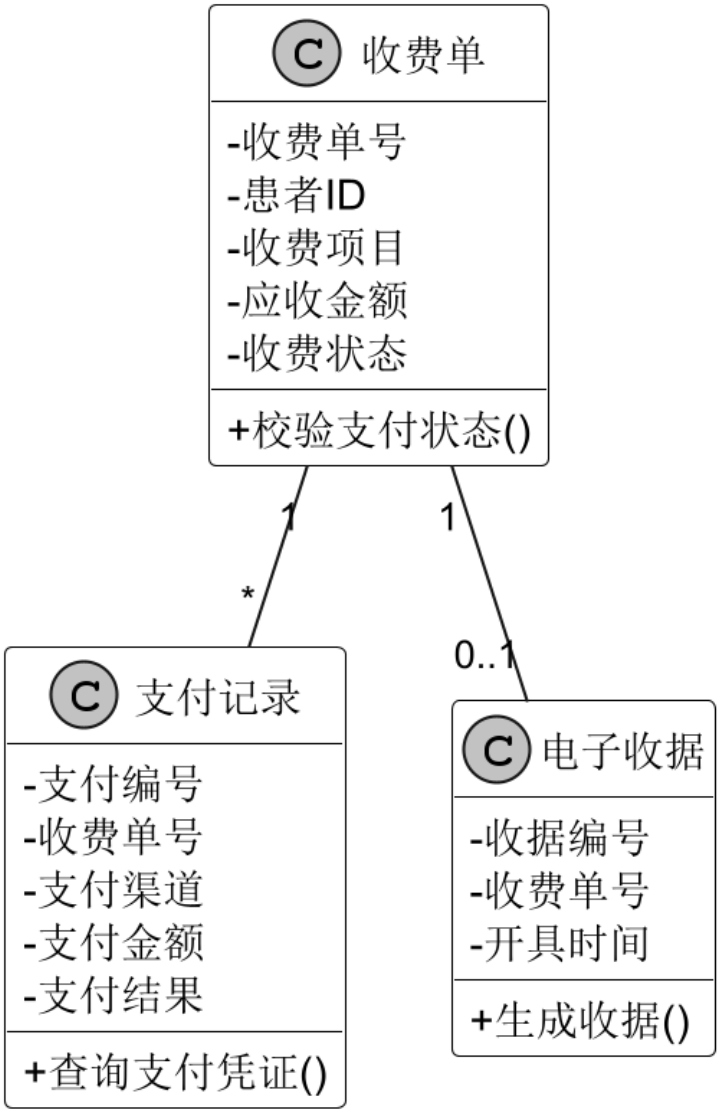


图 21　DenUC005 分析类图

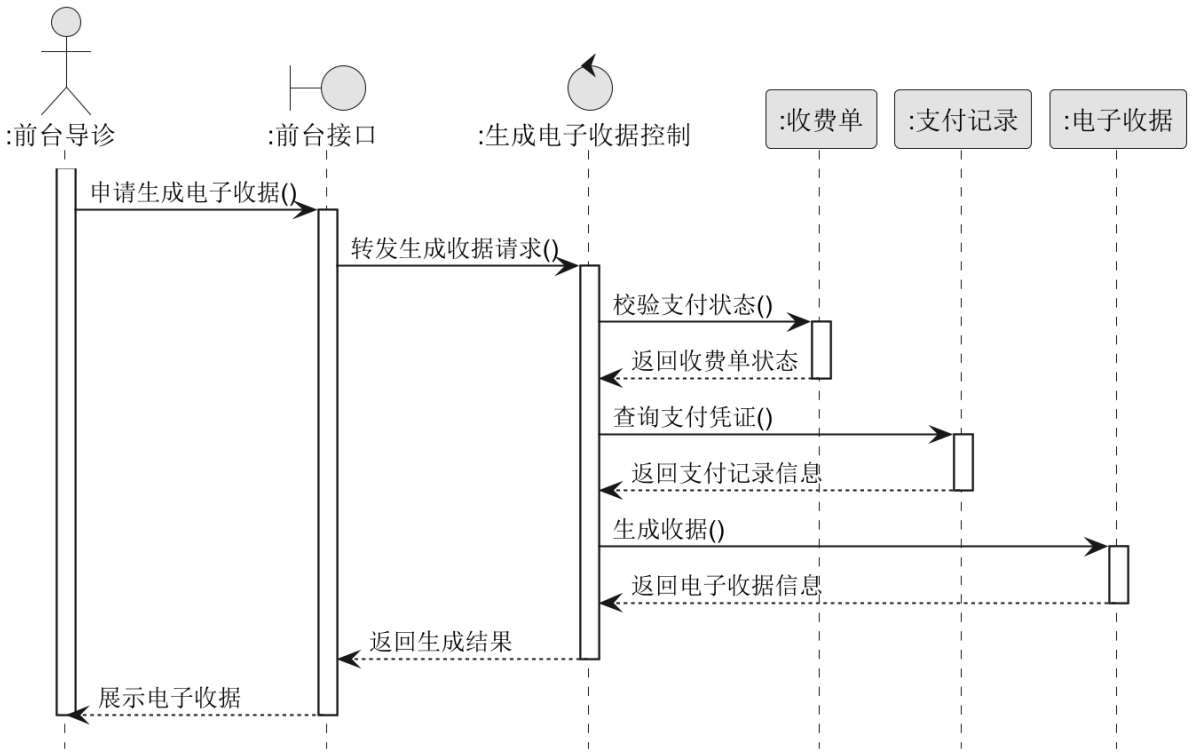


图 22　DenUC005 分析序列图

4.2.6 DenUC006　代为查询会员积分

图23 为 DenUC006 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图24 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

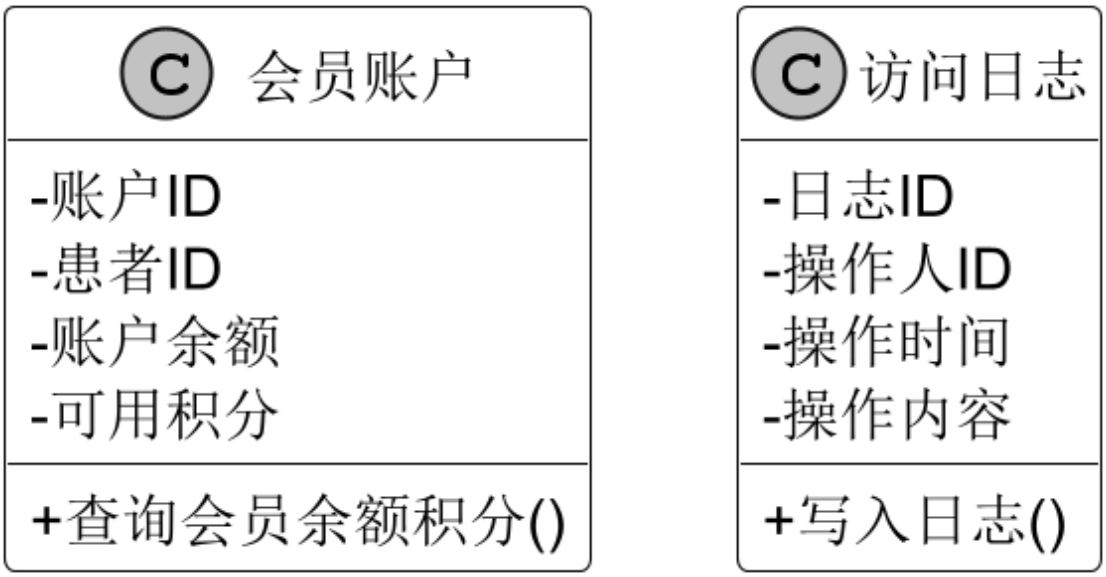


图 23　DenUC006 分析类图

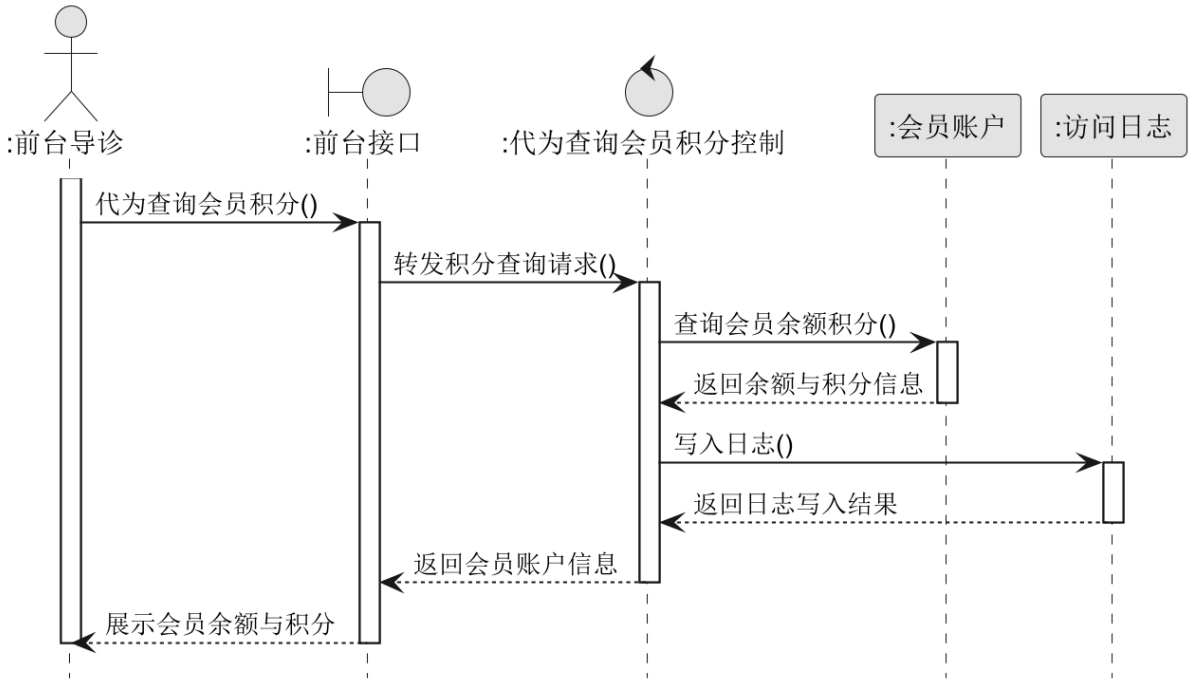


图 24　DenUC006 分析序列图

4.2.7 DenUC007　复诊预约创建

图25 为 DenUC007 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图26 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

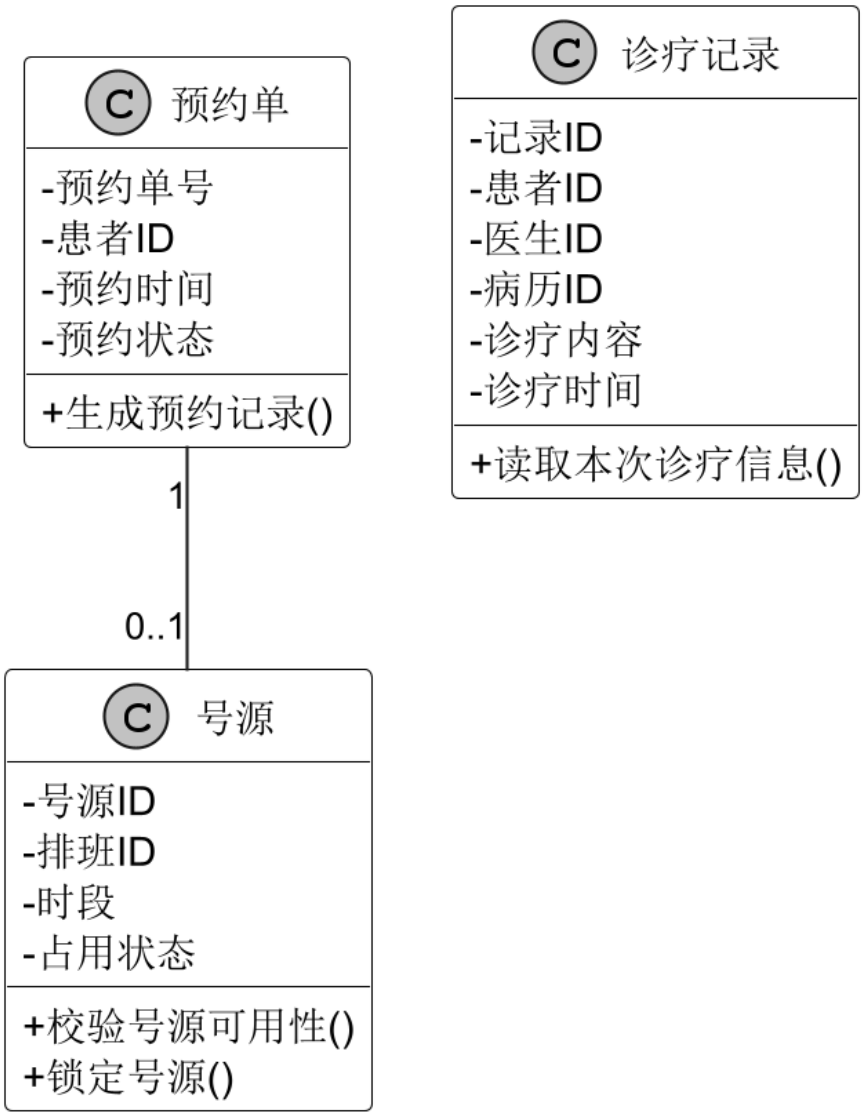


图 25　DenUC007 分析类图

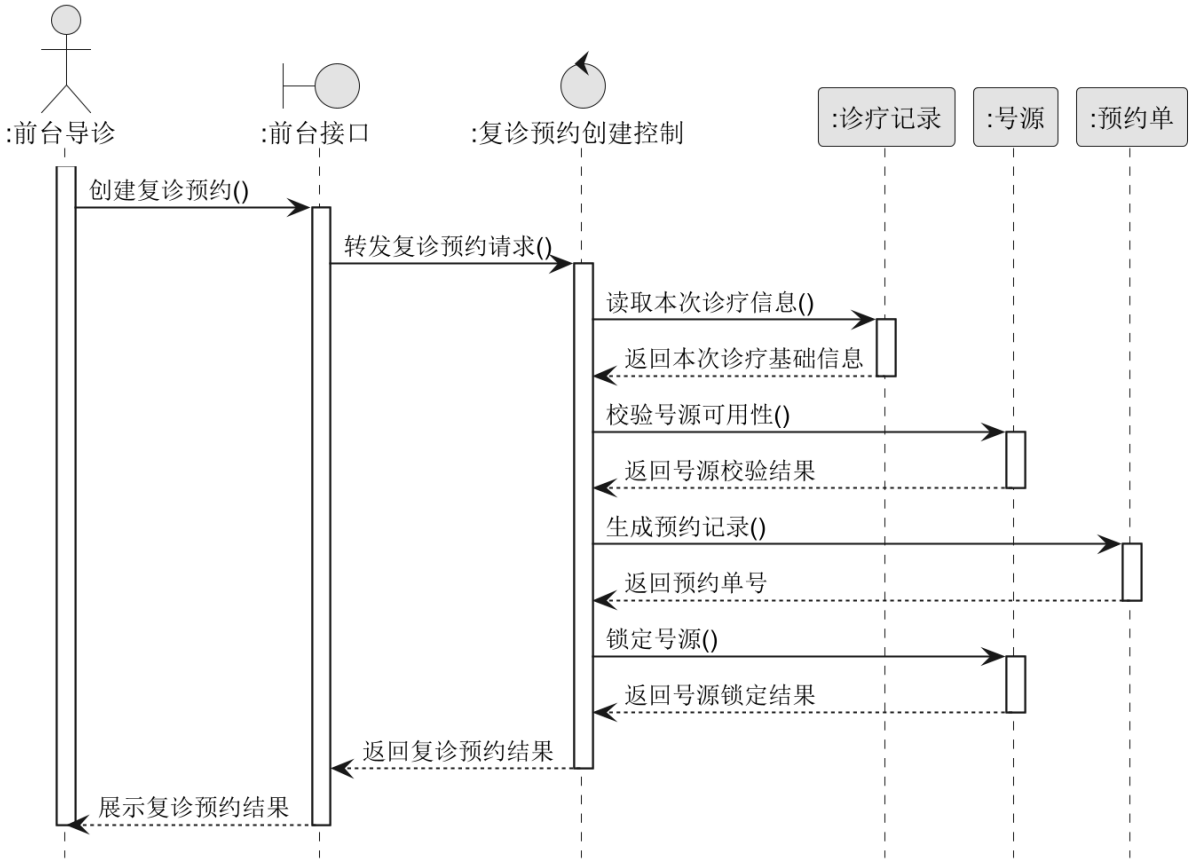


图 26　DenUC007 分析序列图

4.2.8 DenUC008　VIP 电话回访结果登记

图27 为 DenUC008 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图28 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

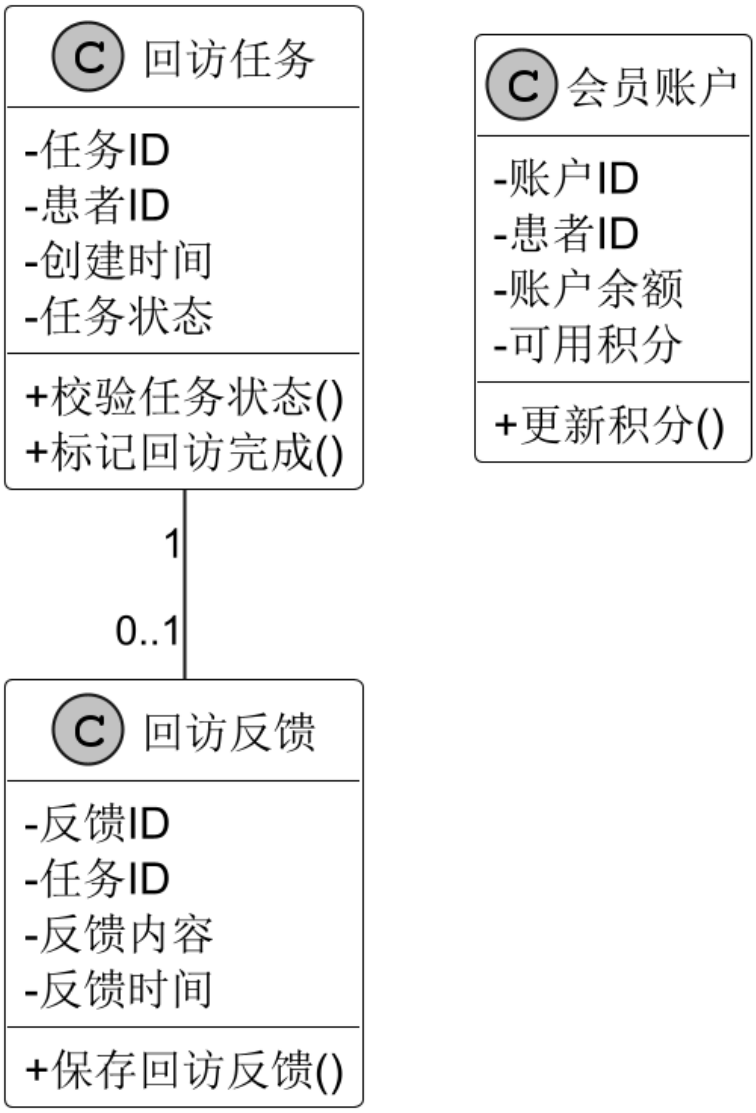


图 27　DenUC008 分析类图

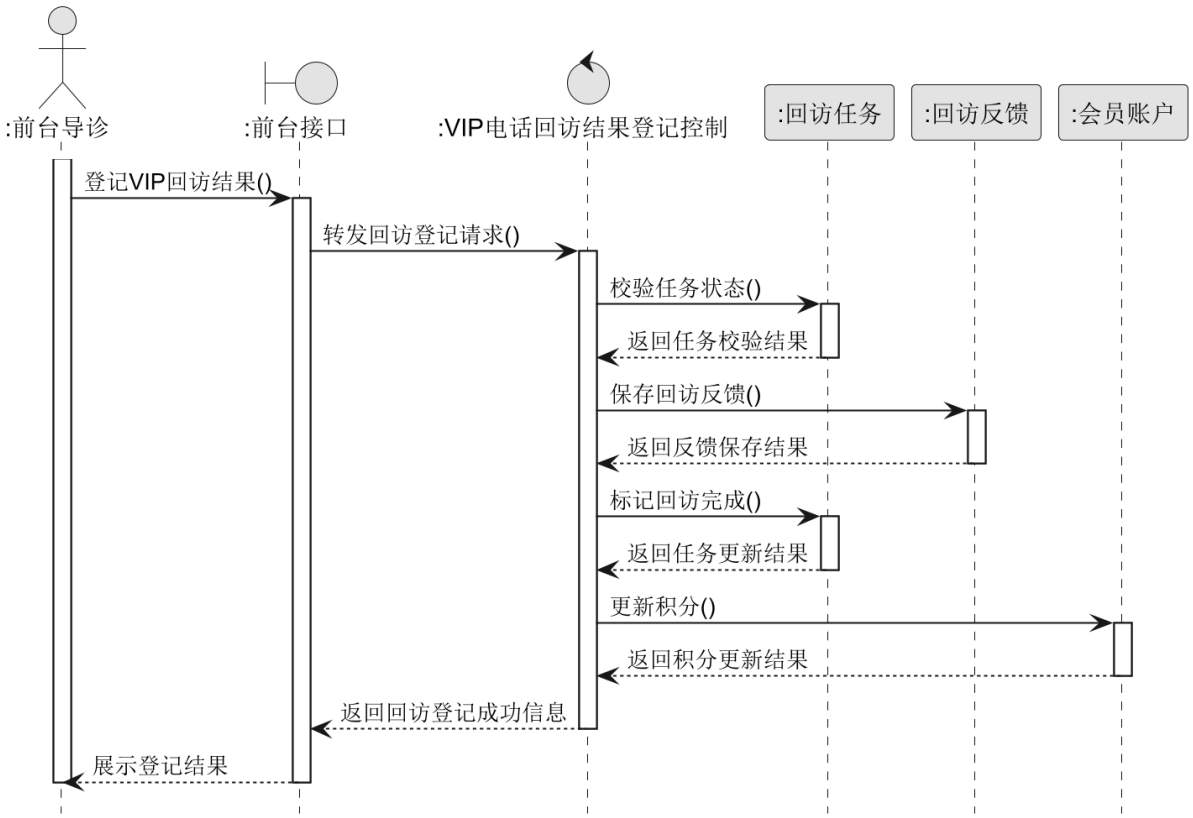


图 28　DenUC008 分析序列图

4.2.9 DenUC009　维护医生排班与号源

图29 为 DenUC009 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图30 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

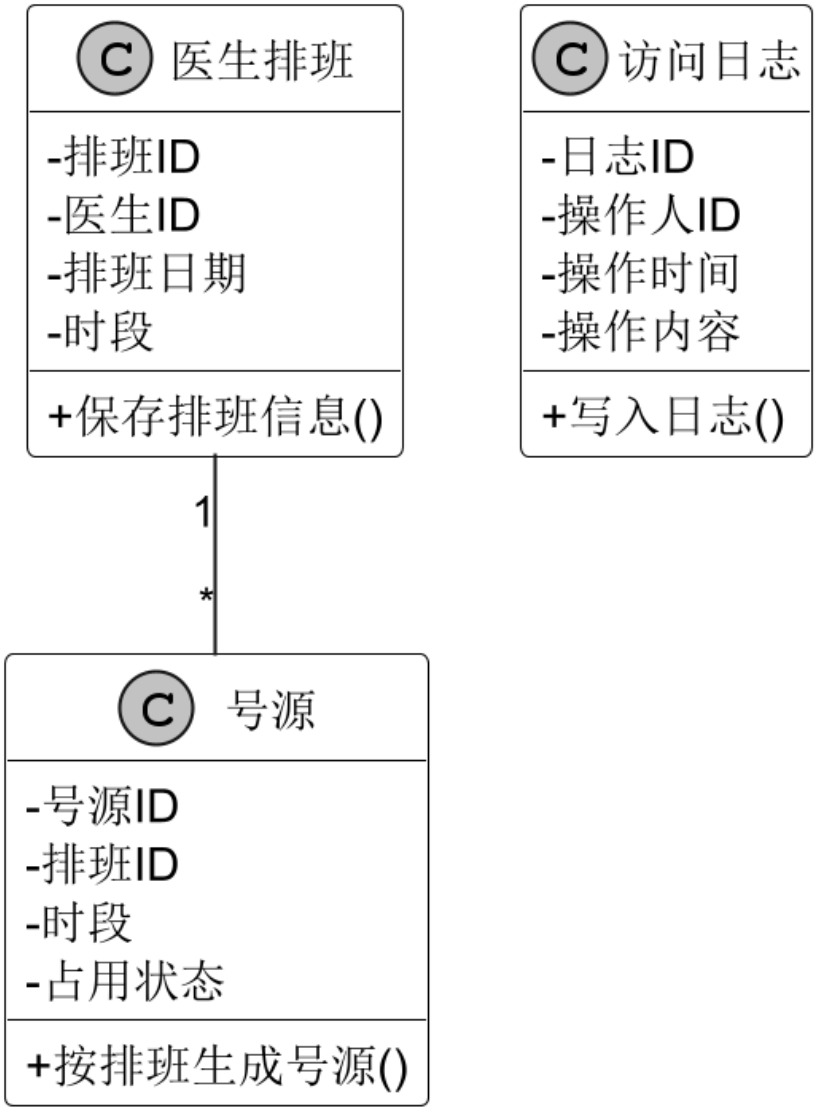


图 29　DenUC009 分析类图

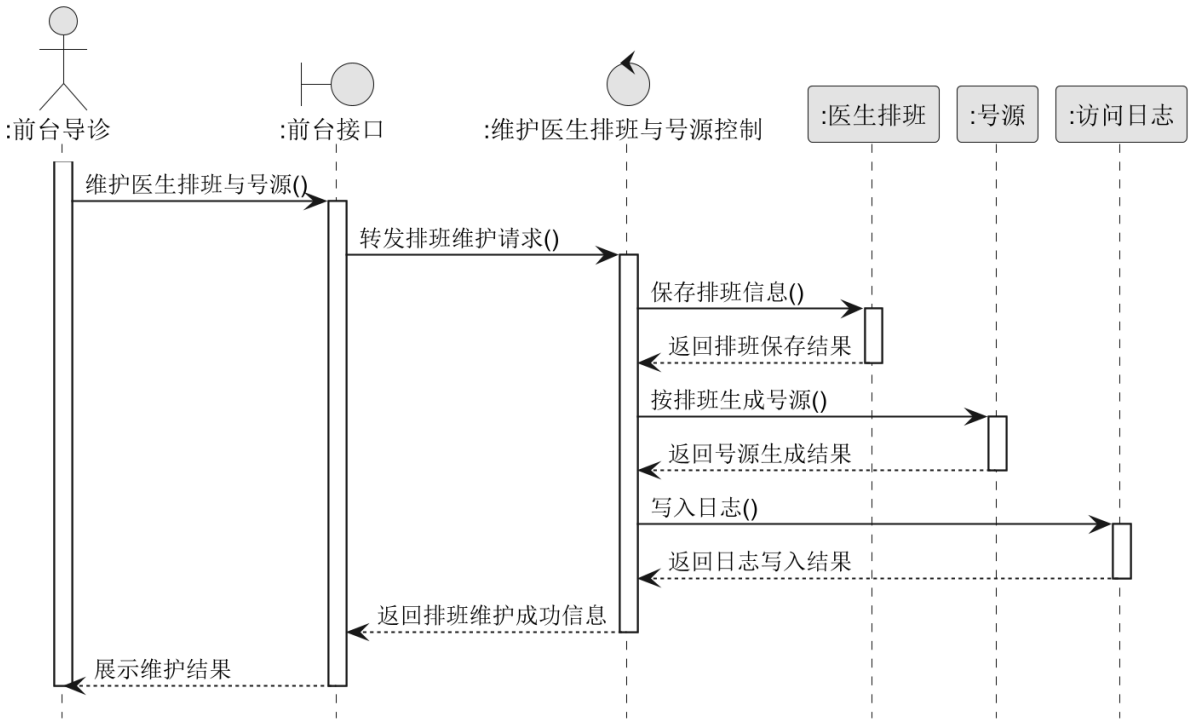


图 30　DenUC009 分析序列图

4.2.10 DenUC010　预约与牙椅调度维护

图31 为 DenUC010 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图32 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

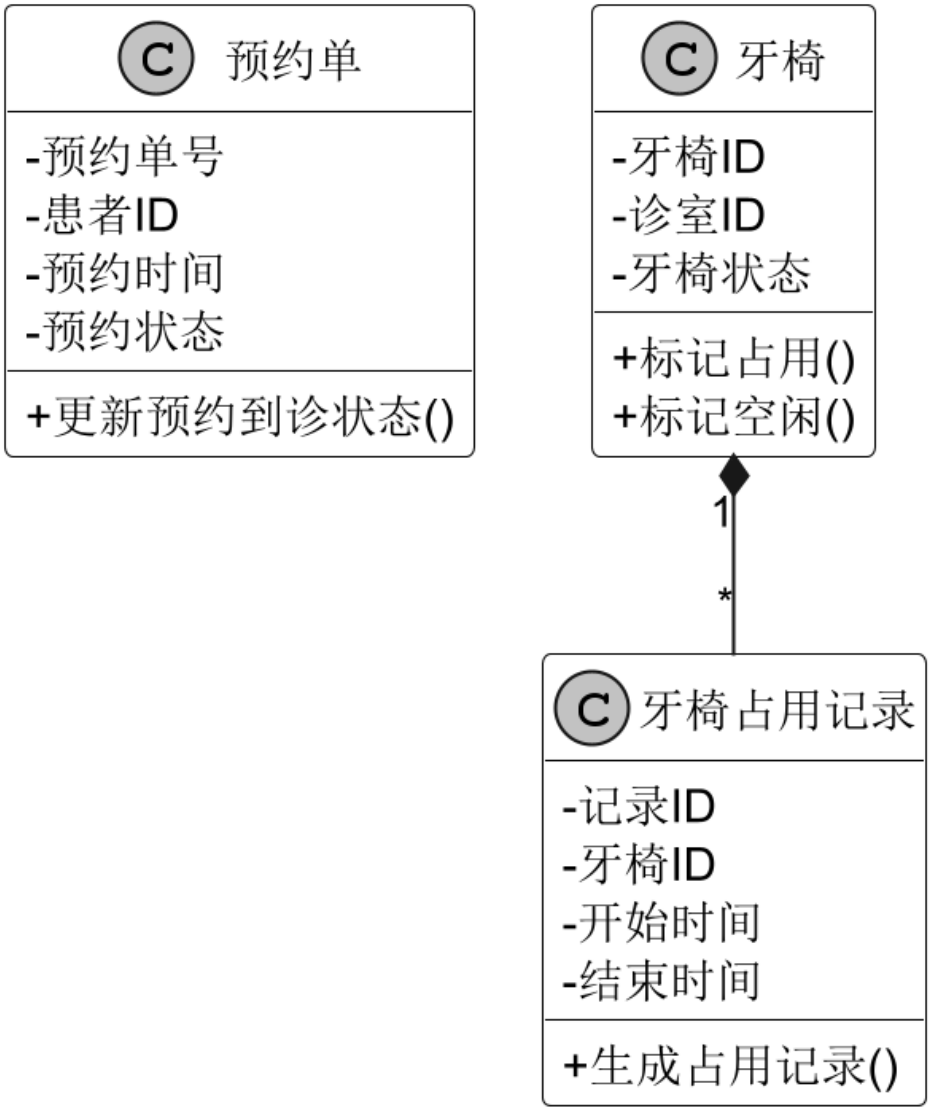


图 31　DenUC010 分析类图

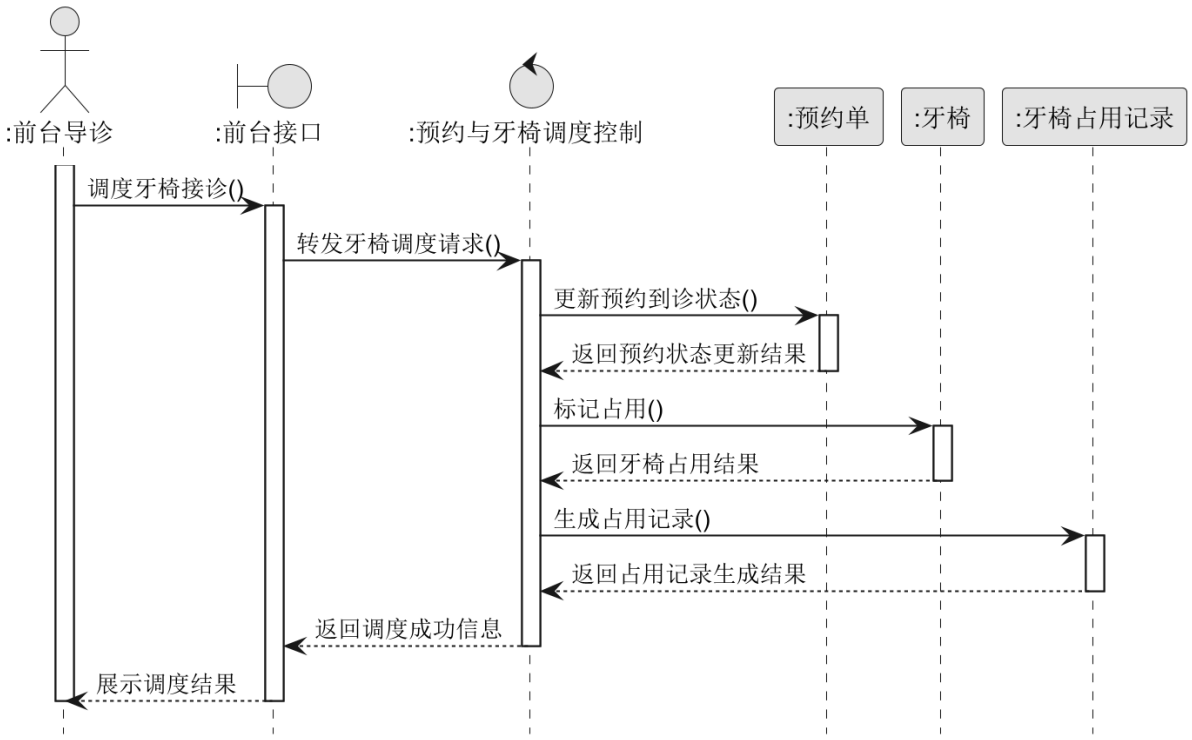


图 32　DenUC010 分析序列图

4.2.11 DenUC011　耗材消耗登记

图33 为 DenUC011 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图34 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

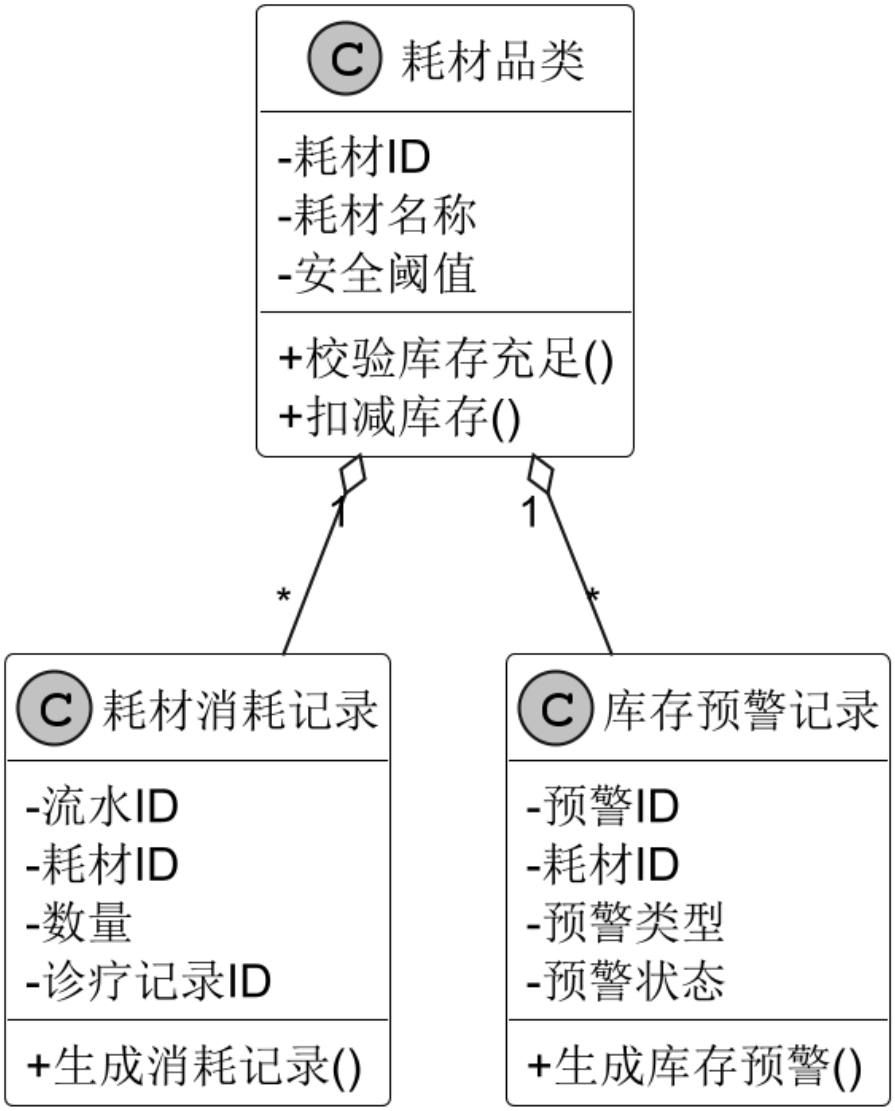


图 33　DenUC011 分析类图

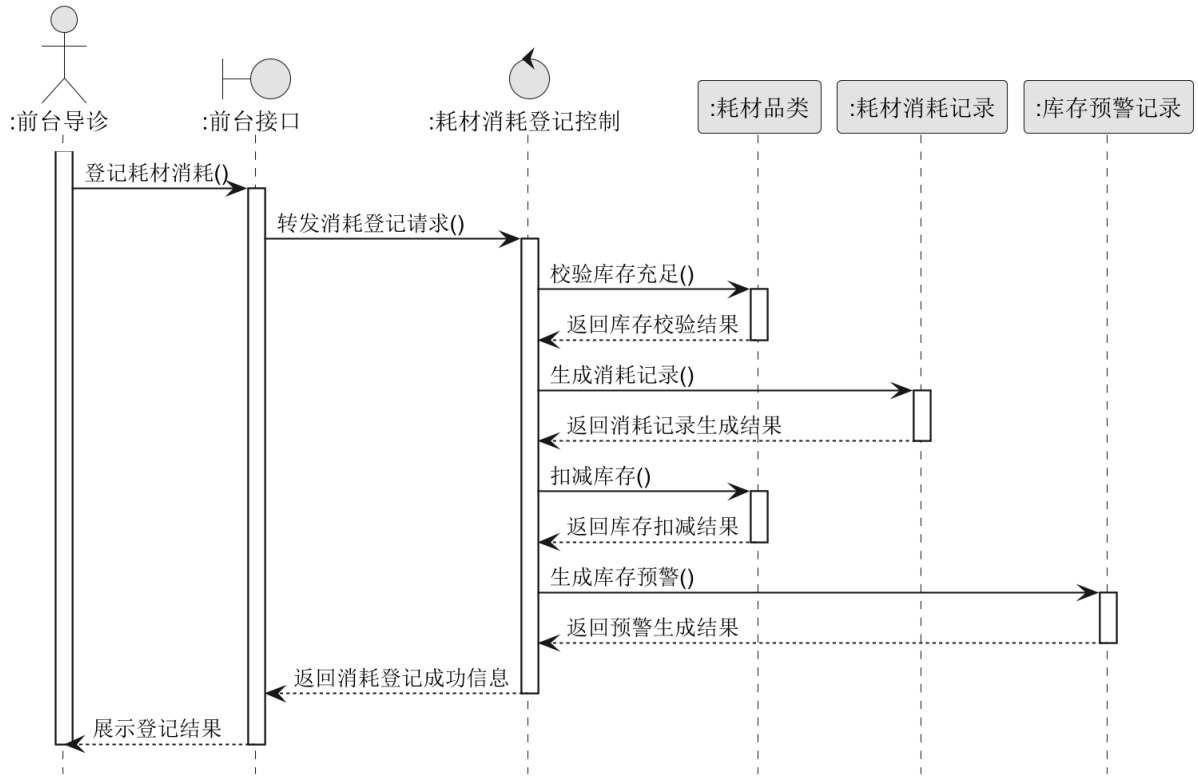


图 34　DenUC011 分析序列图

4.2.12 DenUC012　耗材补货入库操作

图35 为 DenUC012 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图36 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

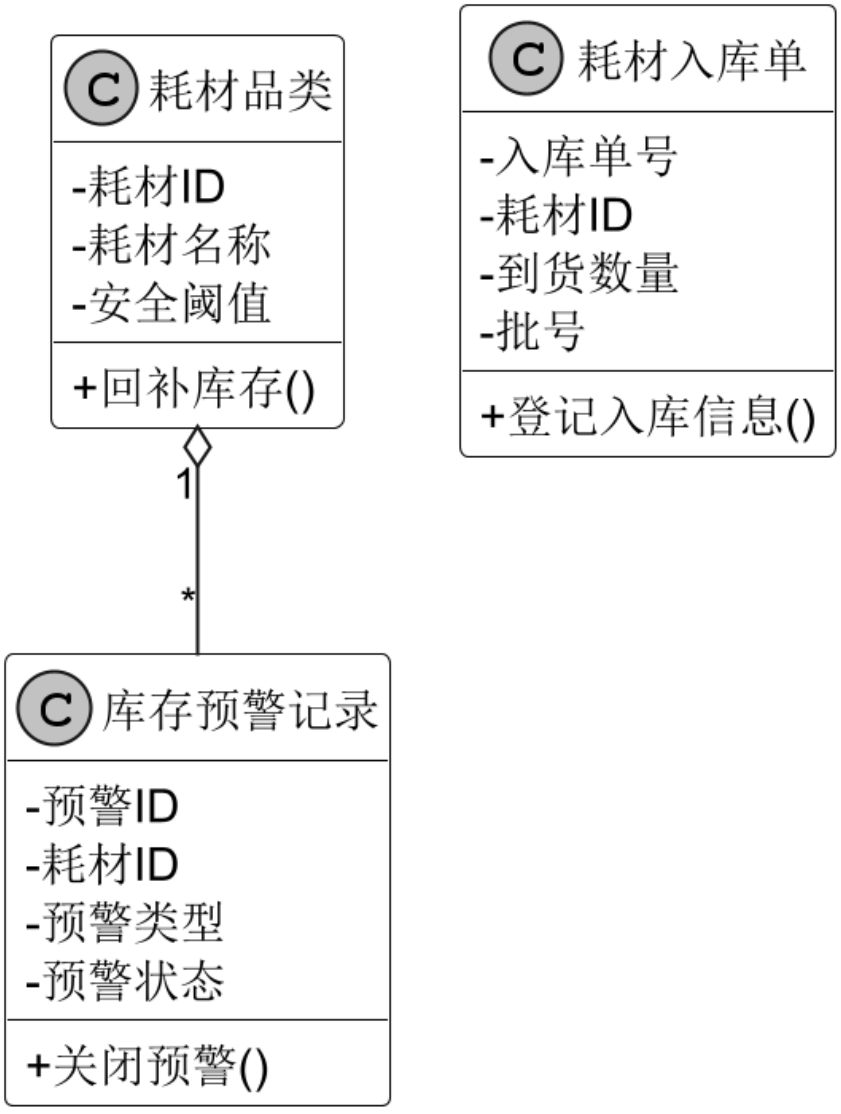


图 35　DenUC012 分析类图

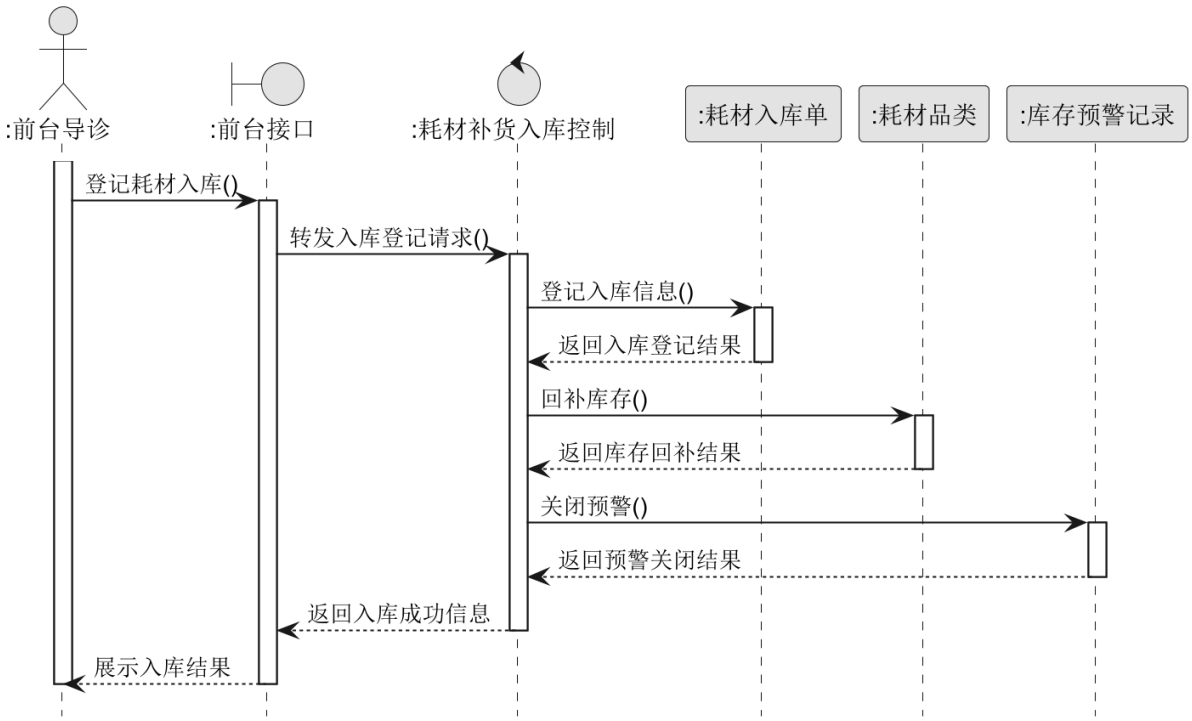


图 36　DenUC012 分析序列图

4.2.13 DenUC013　收费收款登记

图37 为 DenUC013 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图38 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

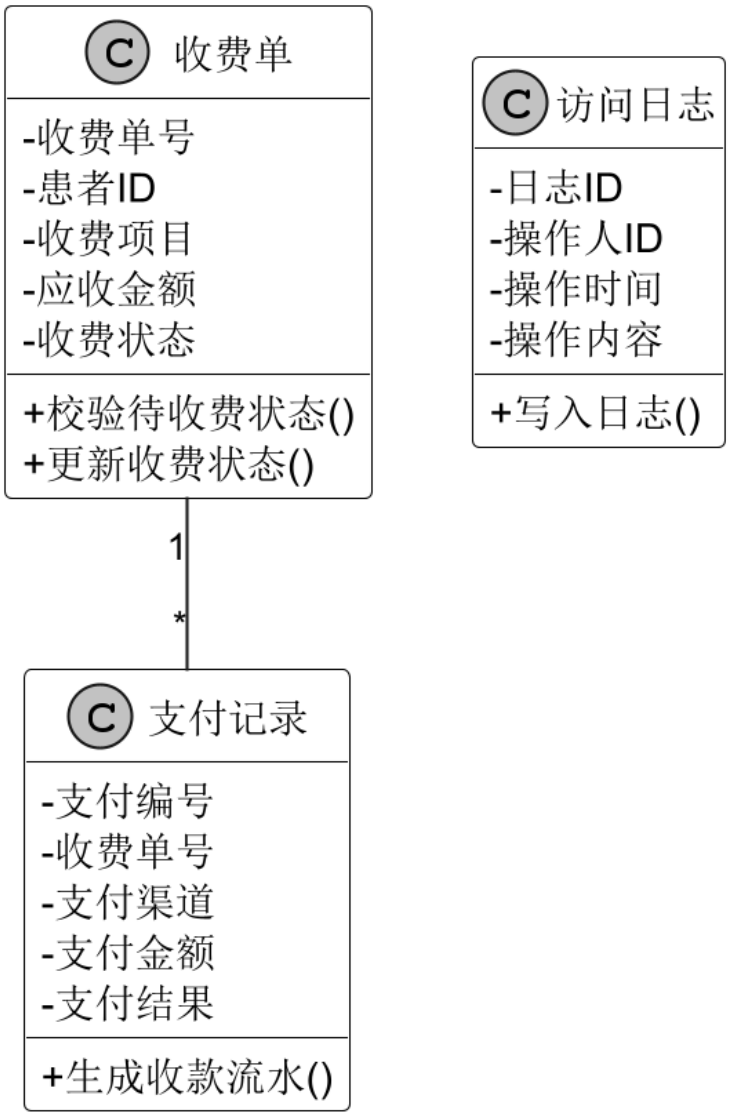


图 37　DenUC013 分析类图

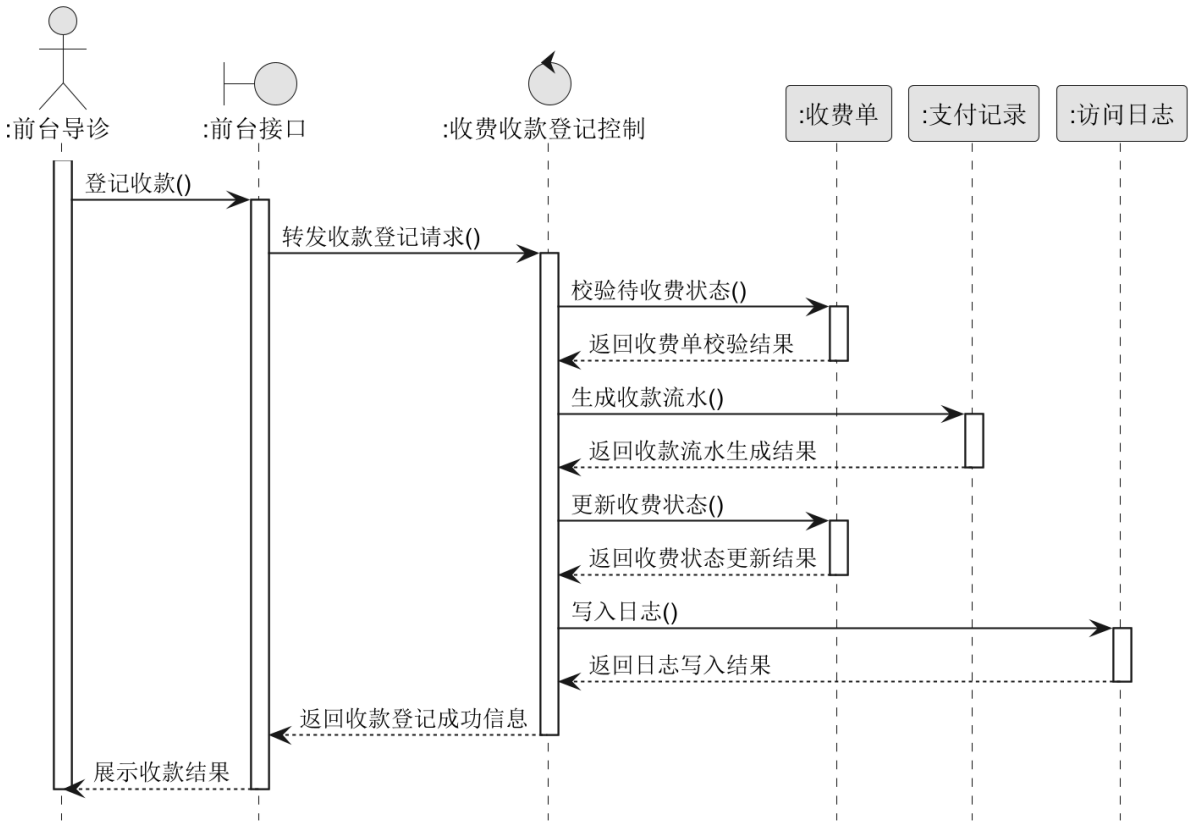


图 38　DenUC013 分析序列图

4.2.14 DenUC014　病历调阅与病历保存

图39 为 DenUC014 的分析类图（BCE 分解，含边界类、控制类与实体类）；图40 为对应的分析序列图，刻画主要执行者与该用例边界类、控制类、实体类之间的消息交互。

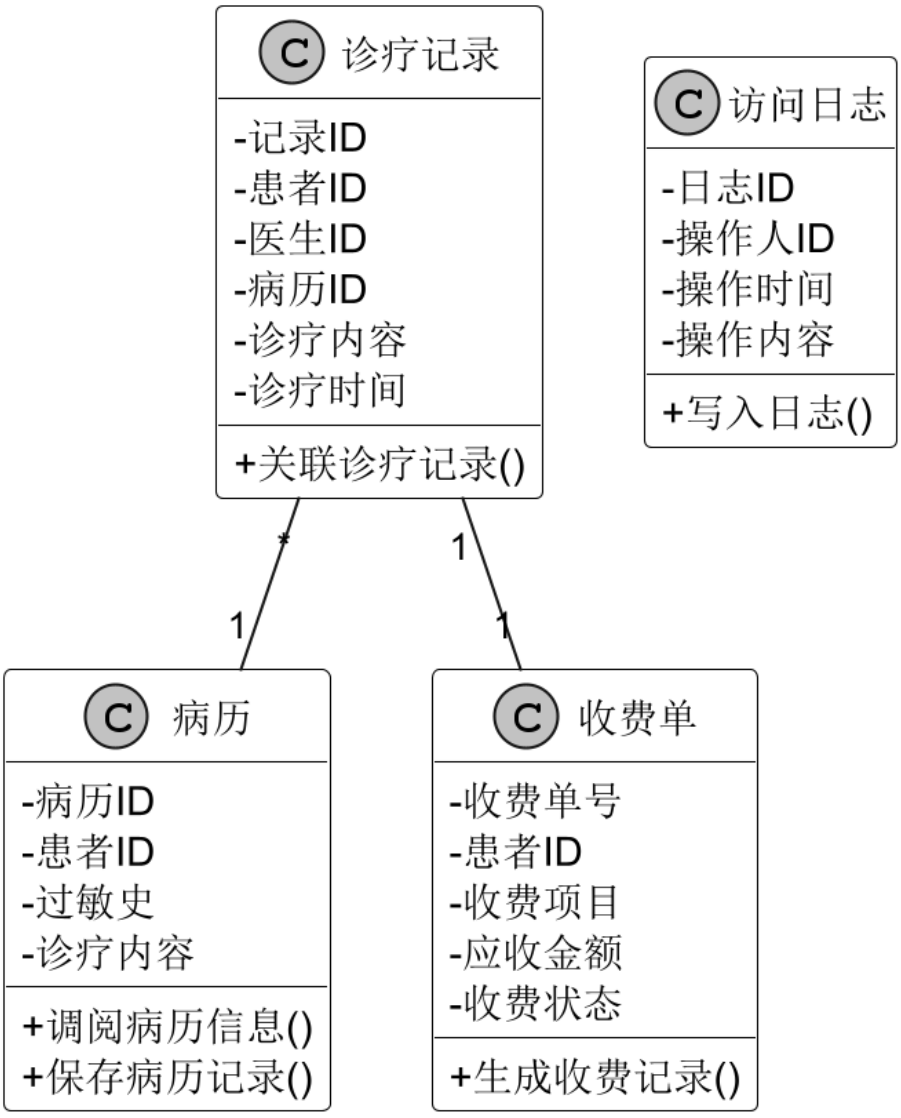


图 39　DenUC014 分析类图

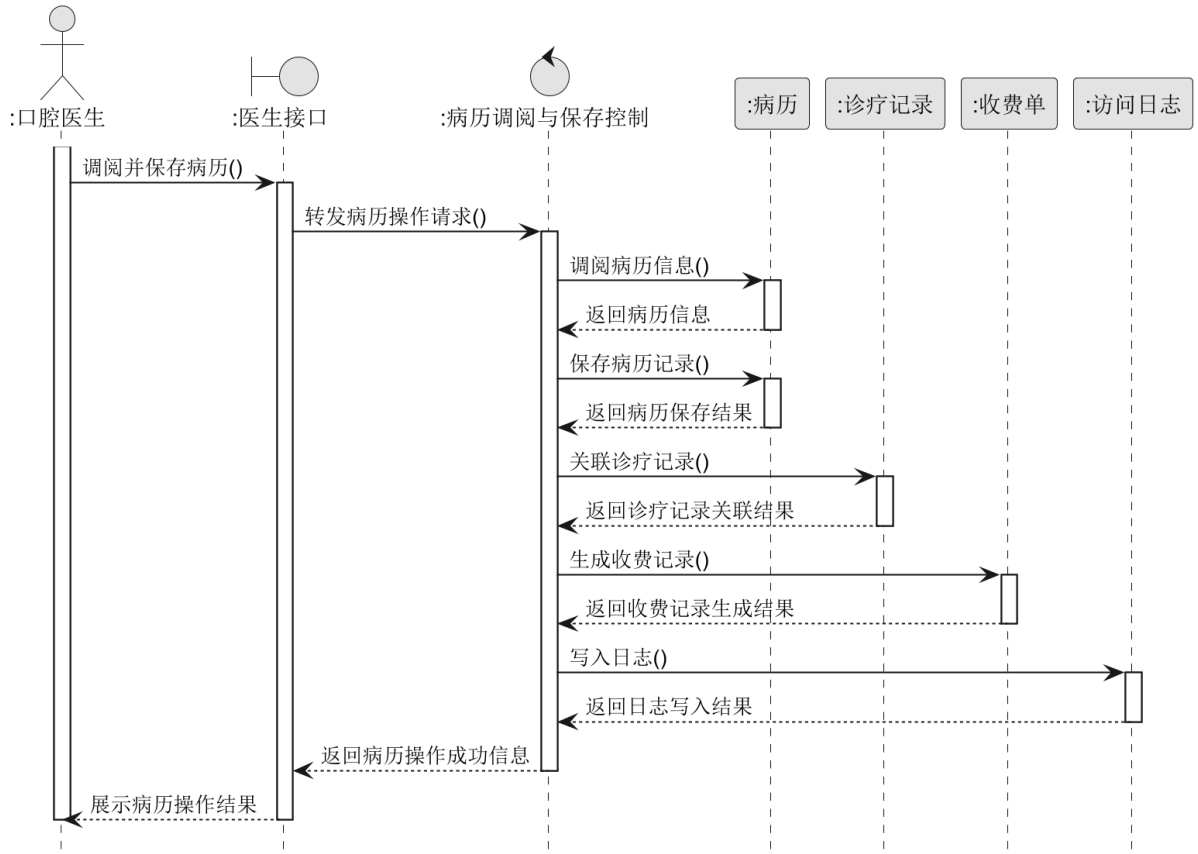


图 40　DenUC014 分析序列图

5 设计

5.1 建立数据层——类图到关系数据库的映射

依据潘加宇“类图到关系数据库”的映射规则，将总实体类图映射为关系数据库，规则要点如下：

1. 泛化：父类独立建表，子类单独建表，子类主键即父类主键（兼外键）；
2. 1:* 关联：外键放在“多”方；1 端 NOT NULL，0..1 端可空；
3. 组合：部分端外键非空且级联删除，部分不能脱离整体；
4. 聚合：部分端外键可空、无强制级联，部分可独立存在；
5. *:* 关联：新增中间表；
6. 1:1 关联：优先合并为单表，若分表则一端加外键并加 UNIQUE 约束。

总实体类图映射后的关系数据库总 ER 图（表名与关系）见图41。图中组合关系以实心菱形标注（部分端外键非空、级联删除），聚合关系以空心菱形标注（部分端外键可空、不级联）。

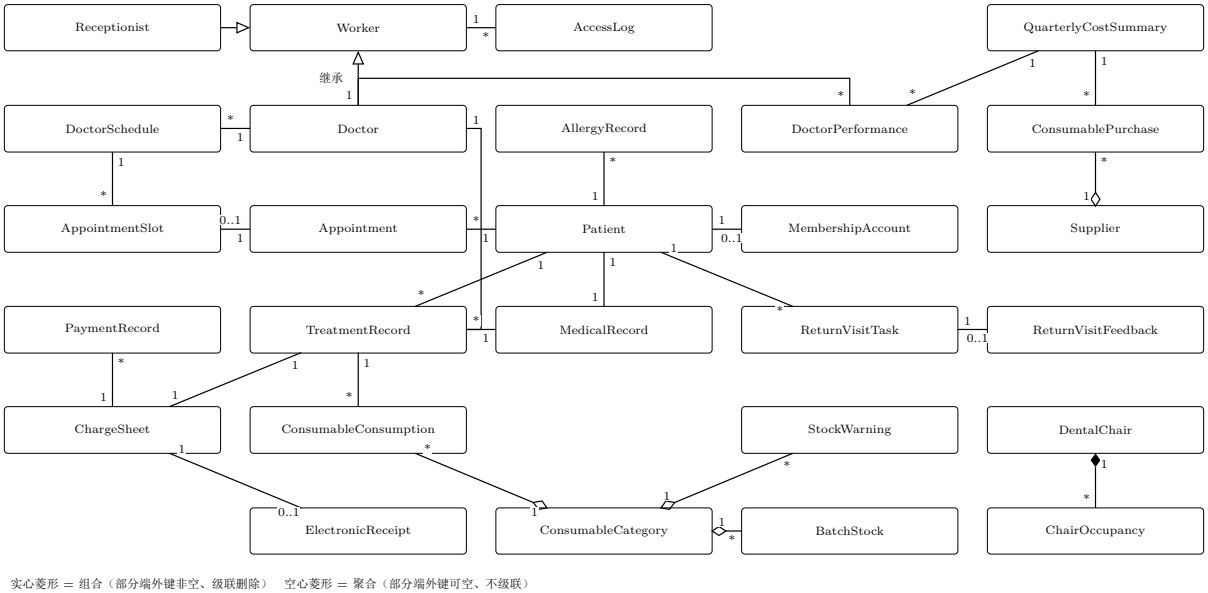


图 41　云齿通系统总 ER 图（表名、关系与组合/聚合菱形）

5.2 数据库表设计总表（表名、主键、外键与约束）

下表以竖向长表给出每一张数据库表的英文/中文表名、主键、外键与约束，是总 ER 图的具体落地（组合/聚合/泛化在约束列说明）。

表名（英文/中文）	主键	外键	约束
Patient（患者）	PatientID	—	主键非空唯一；身份证号/手机号等候选键唯一
Worker（工作人员（父类））	WorkerID	—	主键非空唯一；以工人类型区分医生/前台导诊
Doctor（医生）	DoctorID(=WorkerID)	WorkerID → Worker.WorkerID	主键即外键，非空（泛化：子类表主键引用父类）
Receptionist（前台导诊）	ReceptionistID(=WorkerID)	WorkerID → Worker.WorkerID	主键即外键，非空
AllergyRecord（过敏记录）	AllergyRecordID	PatientID → Patient.PatientID	外键非空（1:*，患者端必填）
DoctorPerformance（医生绩效记录）	DoctorPerformanceID	DoctorID → Doctor.DoctorID；QuarterlyCostSummaryID → QuarterlyCostSummary.QuarterlyCostSummaryID	两外键非空（*:1 端）
QuarterlyCostSummary（季度成本汇总）	QuarterlyCostSummaryID	—	主键非空唯一
BatchStock（批次库存）	BatchStockID	ConsumableCategoryID → ConsumableCategory.ConsumableCategoryID	外键可空（聚合：弱依赖，部分可独立存在）

表名（英文/中文）	主键	外键	约束
Supplier（供应商）	SupplierID	—	主键非空唯一
AccessLog（访问日志）	AccessLogID	WorkerID → Worker.WorkerID	外键非空（1:*）
ReturnVisitTask（回访任务）	ReturnVisitTaskID	PatientID → Patient.PatientID	外键非空（1:*）
ReturnVisitFeedback（回访反馈）	ReturnVisitFeedbackID	ReturnVisitTaskID → ReturnVisitTask.ReturnVisitTaskID	外键可空且唯一（1:0..1，无回访则空）
MembershipAccount（会员账户）	MembershipAccountID	PatientID → Patient.PatientID	外键可空且唯一（1:0..1，患者未注册会员则为空）
AppointmentSlot（号源）	AppointmentSlotID	DoctorScheduleID → DoctorSchedule.DoctorScheduleID；AppointmentID → Appointment.AppointmentID	DoctorScheduleID 非空；AppointmentID 可空且唯一（0..1 端）
Appointment（预约单）	AppointmentID	PatientID → Patient.PatientID	外键非空（1:*）
DoctorSchedule（医生排班）	DoctorScheduleID	DoctorID → Doctor.DoctorID	外键非空（1:*）
TreatmentRecord（诊疗记录）	TreatmentRecordID	PatientID → Patient.PatientID；DoctorID → Doctor.DoctorID；MedicalRecordID → MedicalRecord.MedicalRecordID	三外键非空（1:*；诊疗记录必属患者、医生与病历）
ChargeSheet（收费单）	ChargeSheetID	TreatmentRecordID → TreatmentRecord.TreatmentRecordID	外键非空且唯一（1:1）
PaymentRecord（支付记录）	PaymentRecordID	ChargeSheetID → ChargeSheet.ChargeSheetID	外键非空（1:*）
ElectronicReceipt（电子收据）	ElectronicReceiptID	ChargeSheetID → ChargeSheet.ChargeSheetID	外键可空且唯一（1:0..1，未开具收据则空）
MedicalRecord（病历（累计档案））	MedicalRecordID	PatientID → Patient.PatientID	外键非空且唯一（1:1，一人一份累计档案，必属某患者）
ConsumableCategory（耗材品类）	ConsumableCategoryID	—	主键非空唯一
ConsumableConsumption（耗材消耗记录）	ConsumableConsumptionID	ConsumableCategoryID → ConsumableCategory.ConsumableCategoryID；TreatmentRecordID → TreatmentRecord.TreatmentRecordID	ConsumableCategoryID 可空（聚合）；TreatmentRecordID 非空（1:*）
StockWarning（库存预警记录）	StockWarningID	ConsumableCategoryID → ConsumableCategory.ConsumableCategoryID	外键可空（聚合：弱依赖，部分可独立存在）
ConsumablePurchase（耗材入库单）	ConsumablePurchaseID	SupplierID → Supplier.SupplierID；QuarterlyCostSummaryID → QuarterlyCostSummary.QuarterlyCostSummaryID	SupplierID 可空（聚合）；QuarterlyCostSummaryID 非空（*:1）

表名（英文/中文）	主键	外键	约束
DentalChair（牙椅）	DentalChairID	—	主键非空唯一
ChairOccupancy（牙椅占用记录）	ChairOccupancyID	DentalChairID → DentalChair.DentalChairID	外键非空（组合：部分不能脱离整体，配置级联删除）